ORO
73M
R12

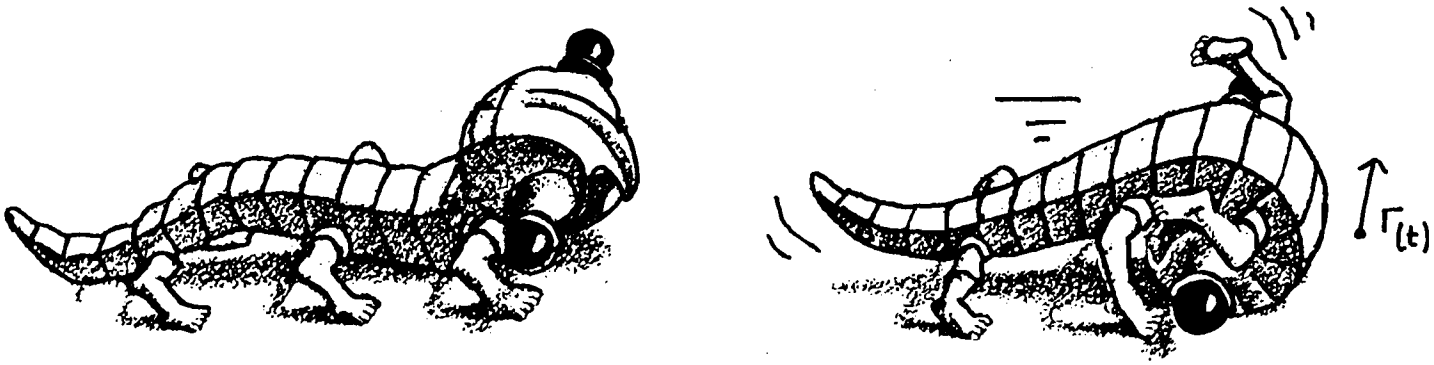
ASIMOV

DINÁMICA DE LA ROTACIÓN DEL

CUERPO RÍGIDO

-2da PARTE-

R12



LA CRIATURA DEL DIBUJANTE ESCHER REPRESENTA EN ESTE CASO UN CUERPO CON MOMENTO DE INERCIA VARIABLE.

I
R12
980828

5 CUERPO RIGIDO.

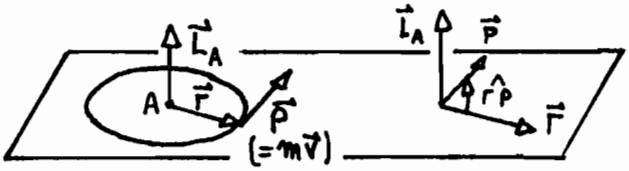
CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR

RESUMEN DE TEORÍA

MOMENTO CINÉTICO O CANTIDAD DE MOV. ANGULAR $\vec{L}$ (VECTOR) PARA UNA PARTÍCULA:

Se define como:

$$\boxed{\vec{L}_A = \vec{r} \wedge m\vec{v}}$$

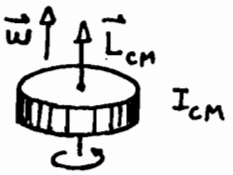


Si $\vec{p}$ es $\perp$ a $\vec{r}$ entonces el modulo de $\vec{L}_A$ vale: $|\vec{L}_A| = r.m.v$

MOMENTO CINÉTICO O CANTIDAD DE MOV. ANGULAR $\vec{L}$ (VECTOR) PARA UN CUERPO RÍGIDO QUE GIRA ALREDEDOR DEL CENTRO DE MASA (SE LLAMA ELE DE SPIN).

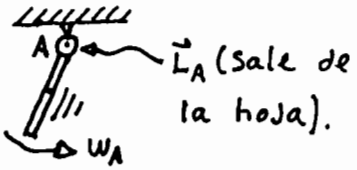
Se define como

$$\boxed{\vec{L}_{CM} = I_{CM}.\vec{\omega}}$$



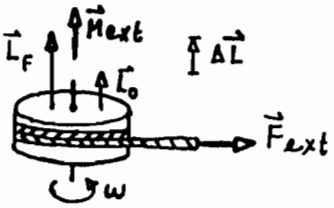
MOM. CINÉTICO O CANT. DE MOV. ANG. P/ UN CUERPO QUE GIRA ALREDEDOR DE UN EJE QUE NO PASA POR EL C. DE MASA.

$$\boxed{\vec{L}_A = I_A.\vec{\omega}_A}$$



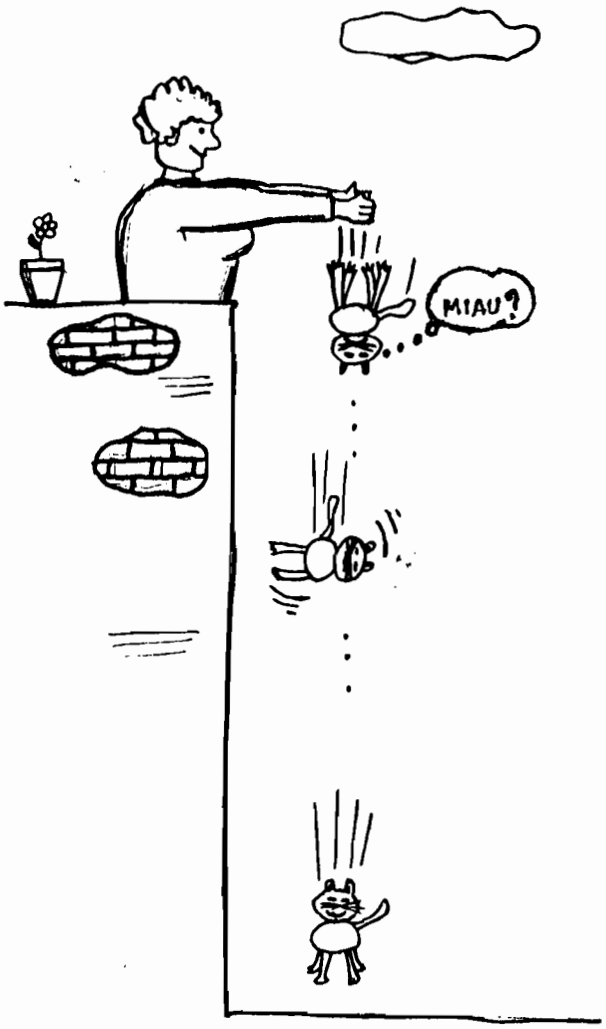
CONSERVACIÓN DE LA CANT. DE MOV. ANGULAR

$$\boxed{\vec{M}_{ext.} = \frac{\Delta\vec{L}}{\Delta t}}$$



Esta ecuación casi no se usa para resolver problemas. (Pero atento al concepto!). Es una expresión vectorial. (El vector momento apunta en la misma dirección que el vector cambio de $\vec{L}$). Si el momento exterior es cero se conserva la cant. de mov. angular. ($\vec{M}_{ext} = 0 \Rightarrow \Delta\vec{L} = 0 \Rightarrow \vec{L}_F = \vec{L}_o$).

CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR



ACTO I: Una gorda sube a la terraza de su casa y deja caer un gato patas para arriba. El gato se da vuelta en el aire, cae parado y se va caminando.

ACTO II: La misma gorda sube a la terraza y deja caer el mismo gato. El tipo cae parado y se va caminando.

ACTO III: La misma gorda deja caer el mismo gato. El gato vuelve a caer parado y se va caminando.

¿CÓMO SE LLAMA LA OBRA?

Claro, vos probablemente no tengas la mas mínima idea de que contestar. Sin embargo, para cualquier tipo que sepa un poco de física el título de la obra es evidente: CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR.

-¿Por qué ese título y no otro? - AAAAhhh! muchacho, no os apresureis!, el enigma siempre se descubre al final!

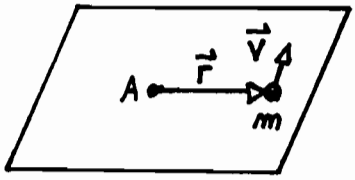
MOMENTO CINÉTICO O CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR ($\vec{L}$).

¿Nunca se te ocurrió pensar por qué los tipos definen la cantidad de movimiento lineal ($\vec{p}$) como $\vec{p} = m.\vec{v}$?.

¿Por que no $P = \frac{m}{v}$ o $P = e^2 . \ln v^{\frac{4}{3}}$? (Por ejemplo).
Bueno, la cosa es que ellos la definieron así porque se dieron cuenta de que el producto $m.\vec{v}$ se conservaba en los choques. (Es decir, hicieron experimentos y lo comprobaron).
A partir de esta conclusión, se puede demostrar que si uno tiene un sistema de cuerpos y sobre ese sistema de cuerpos NO ACTÚAN FUERZAS EXTERIORES, la suma de las cantidades $m.\vec{v}$ que hay al principio, tiene que ser igual a la suma de las cantidades $m.\vec{v}$ que hay al final. (Fijate que tanto en un choque como en una explosión actúan fuerzas, pero son INTERIORES. Por eso la cantidad de movimiento lineal $\vec{P}$ se conserva en los choques y en las explosiones).
Acá igual. Los tipos encontraron una magnitud que se conserva cuando hay rotación. (Quiero decir, se conserva en determinados casos que ya te voy a comentar después).
A esta magnitud la denominaron con la letra $\vec{L}$ (No sé por qué) y la llamaron: MOMENTO CINÉTICO o CANTIDAD DE MOV. ANGULAR o IMPULSO ANGULAR o MOMENTO DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO o MOMENTO ANGULAR. (Sí, $\vec{L}$ tiene 5 nombres diferentes). Cada libro y cada profesor usa un nombre distinto. Yo voy a usar los 2 o 3 primeros que son los que mas vi por ahí.
Una vez aclarada la historia de por qué los tipos definen magnitudes que parecen sacadas de la galera, voy a empezar viendo que cantidad de movimiento angular tiene una partícula que se mueve, para después pasar a poder calcular la cantidad de mov. angular que tiene un cuerpo rígido que está girando.
Veamos.

R
I
S

MOMENTO CINÉTICO ($\vec{L}$) PARA UNA SOLA PARTÍCULA



R I 5

Imaginate una partícula que se está moviendo. Elijo un punto A. Al vector que va desde el punto A hasta la masa m (en ese sentido y NO AL REVÉS) lo llamo vector posición $\vec{r}$.

Con todo esto, ellos dicen:

Se define la cantidad de movimiento angular $\vec{L}$ con respecto al punto A que uno eligió, como el producto vectorial del vector posición $\vec{r}$ por la cantidad de movimiento lineal $\vec{p}$.

Es decir:

$$\boxed{\vec{L}_A = \vec{r} \wedge \underbrace{m.\vec{v}}_{\vec{P}}}$$

← MOMENTO CINÉTICO $\vec{L}$ CON RESPECTO AL PUNTO A DE LA PARTÍCULA DE MASA m QUE SE MUEVE CON VELOC. $\vec{v}$

Pongámonos de acuerdo. La expresión $\vec{L}_A = \vec{r} \wedge \vec{P}$ se lee: Ele con respecto a A es igual a Erre vectorial Pe. (o Erre vector Pe). Me gustaría que te fijes que esta definición NO ES NADA SIMPLE. Acá ellos no te estan definiendo cantidades tontas tipo $E_c = \frac{1}{2} m.v^2$ o $J = F.\Delta t$, esas son cosas de la secundaria. Aca te estan diciendo que el momento cinético de una particula se halla haciendo el producto vectorial de 2 vectores. Los productos vectoriales son palabras mayores. Hablar de producto vectorial es estar YA en la universidad. (mis felicitaciones, entre paréntesis).

Lo que quiero decir es que la maldita expresión que recuadré significa varias cosas A LA VEZ.

Esas cosas son:

1) $\vec{L}_A$ es un vector, por que el producto vectorial de 2 vectores (que en este caso son $\vec{r}$ y $\vec{P}$) da un vector.

2)- $\vec{L}_A$ es un vector <u>PERPENDICULAR</u> al plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{p}$, por que el $\wedge$ entre 2 vectores da un vector que es $\perp$ a los otros dos.

R 1 5

3)- $\vec{L}_A$ es un vector $\perp$ al plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{p}$ cuyo módulo vale:

$$L_A = r.\overbrace{m v}^{p}.\text{sen}\left(\begin{array}{l}\text{del ángulo que forman}\\ \vec{r} \text{ y } \vec{p} \text{ unidos por las colas.}\end{array}\right) \leftarrow \begin{array}{l}\text{MÓDULO DEL}\\ \text{VECTOR } \vec{L}.\end{array}$$

Módulo del vector significa la longitud del vector. Cada vez que ponga L_A (o cualquier otro vector) sin la flechita arriba, significa que estoy hablando del <u>MODULO</u> de ese vector. Idem si pongo $|\vec{L}_A|$.

4)- El sentido del vector $\vec{L}_A$ está dado por la regla de la mano derecha.

Esta aburrida regla dice lo siguiente:

<u>REGLA DE LA MANO DERECHA</u>.

1)- Se trasladan los 2 vectores a un mismo punto.

2)- Se hace girar $\vec{r}$ hacia $\vec{v}$.

3)- Se ponen los dedos de la mano derecha en el mismo sentido en que $\vec{r}$ gira hacia $\vec{v}$. El dedo gordo indica ahora el sentido de $\vec{L}_A$.

*<u>NOTA</u>: El sentido de giro es siempre desde el 1er vector del producto vectorial hacia el 2do. El sentido de $\vec{p}$ ($= m.\vec{v}$) es el sentido de $\vec{v}$. El ángulo α es el ángulo más chico que forman los dos vectores. El vector $\vec{L}_A$ es un vector libre.

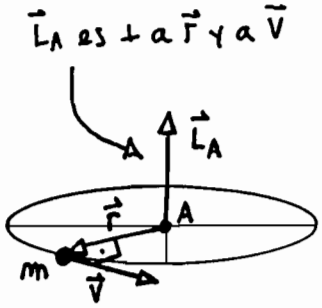
Significa que $\vec{L}$ se puede colocar tanto en el punto A como sobre la masa m. Ojo! Muchas veces uno está escribiendo con la mano derecha y no se da cuenta y empieza a hacer la regla de la mano derecha CON LA MANO IZQUIERDA. HORROR!!, Te va dar todo al revés!. (Pasa en las mejores familias). R 5

FIN DE LA DEFINICIÓN DE MOMENTO CINÉTICO PARA UNA PARTÍCULA.

Mi estimado amigo, la expresión de vuestro rostro me revela que no entendisteis un pepino. NO DESESPEREIS!, esto es difícil. Fijate los 2 ejemplos que vienen ahora y lo vas a entender mejor.

EJEMPLO

Calcular el momento cinético de una partícula de 1 Kg de masa que gira en una circunferencia de radio 2 m con una velocidad angular de 3 1/s.



Veamos. Primero hago un dibujito. Como no me dicen con respecto a qué punto quieren que calcule $\vec{L}$, supongo que se están refiriendo al centro de la circunferencia. (Punto A).

El momento cinético es por definición: $\vec{L}_A = \vec{r} \wedge m.\vec{v}$

Como me dan la velocidad angular ω, calculo la velocidad tangencial haciendo: $v_T = \omega . r = 3\ 1/s . 2\ m = 6\ m/s$.

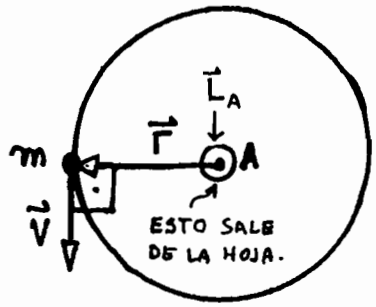
La dirección y el sentido de $\vec{L}_A$ ya los indiqué en el dibujito anterior. El módulo de la cant. de mov. angular será:

$$|\vec{L}_A| = r.mv\ sen(\widehat{r\,v}) = 2\ m.\ 1\ Kg.\ 6\ m/s.\ sen\ 90°$$

Fijate que el ángulo que forman $\vec{r}$ y $\vec{v}$ es 90°.

Entonces el módulo de $\vec{L}_A$ vale:

$$L_A = 12 \text{ Kg.} \frac{m^2}{s}$$



EL PROBLEMA VISTO DESDE ARRIBA.

El resultado dio en $Kg.m^2/s$.

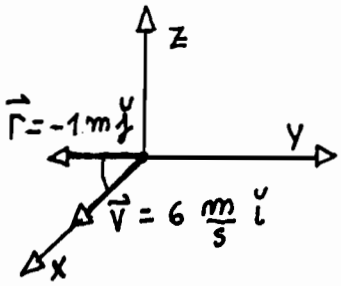
R 1 5 En estas unidades se mide la cantidad de mov. angular. Por otro lado, la cantidad de movimiento lineal ($\vec{P}$) se mide en Kg. m/s. Conclusión: $\vec{L}$ y $\vec{P}$ tienen unidades diferentes. Por este motivo es que $\vec{L}$ y $\vec{P}$ NUNCA se pueden sumar. (como no se pueden sumar Kg y cm).

UNA ACLARACIÓN

Quiero que notes una cosa. Ellos en Física hacen los productos vectoriales de una manera DIFERENTE a la que los tipos te enseñan en álgebra. Si esto hubiera sido álgebra Yo hubiera hecho el $\wedge$ entre $\vec{r}$ y $m\vec{V}$ de la siguiente manera. Fijate:

1) Expreso los vectores $\vec{r}$ y $\vec{P}$ en función de los versores $\breve{i}$, $\breve{j}$ y $\breve{k}$.

$$\vec{r} = 0\breve{i} - 1m\,\breve{j} + 0\breve{k}$$
$$\vec{V} = 6\,m/s\,\breve{i} + 0\breve{j} + 0\breve{k}$$



multiplicando al vector $\vec{V}$ por la masa, obtengo al vector $\vec{P}$:

$$\vec{P} = 6\,Kg.\,m/s\,\breve{i} + 0\breve{j} + 0\breve{k}$$

Ahora hago el producto vectorial:

$$\vec{r} \wedge \vec{P} = \begin{vmatrix} \breve{i} & \breve{j} & \breve{k} \\ 0 & -1m & 0 \\ 6\,Kg.\frac{m}{s} & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0\breve{i} + 0\breve{j} + 6\,Kg.\frac{m^2}{s}\breve{k} \Rightarrow L_A = 6\,Kg.\frac{m^2}{s}\breve{k}$$

Los resultados coinciden. El versor $\check{k}$ me indica que $\vec{L}_A$ es $\perp$ a los otros 2 vectores. De esta manera se trabaja en mecánica que es una materia (En gral de 3ero) en la cual se ve todo esto mismo de dinámica de rotación pero con el grado máximo de complejidad. (Vectores en el espacio e infernales productos vectoriales).

Mi manera de trabajar va a ser la siguiente: voy a usar siempre el <u>MÓDULO</u> de los vectores hasta terminar hallando el <u>módulo</u> del producto vectorial. La dirección y el sentido del vector resultante la encuentro por medio de la regla de la mano derecha.

Pregunta: ¿Por qué los profesores de Física no aclaran esto? ¿Por qué los profesores de álgebra no aclaran esto? Realmente es algo que no entiendo. (La vida es así). Sigamos.

<u>OTRO EJEMPLO</u>

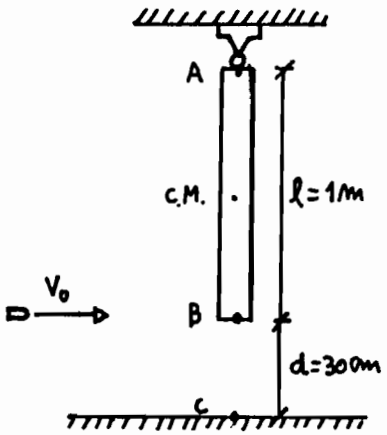
Calcular el impulso angular que tiene una bala de masa 30 g que viene con una velocidad de 100 m/s justo en el instante antes de que choque con la barra.

a)- Con respecto al punto A.

b)- Con respecto al C.M. de la barra.

c)- Con respecto a B.

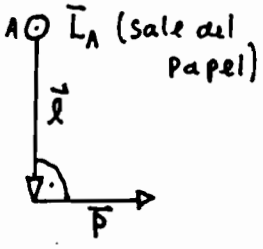
d)- Con respecto a C, en el piso.



a) Calculo el impulso angular de la bala con respecto a la parte de arriba de la barra. (Punto A).

La bala trae una cantidad de mov. lineal que vale:

$$P = m.V = \frac{30}{1000}\,Kg.\,100\frac{m}{s} = 3\,Kg.\frac{m}{s}$$



Por definición el impulso angular se calcula haciendo la cuenta: $\vec{L}_A = \vec{r} \wedge \vec{p}$. No voy a expresar los vectores $\vec{r}$ y $\vec{p}$ en función de los versores $\breve{i}$, $\breve{j}$ y $\breve{k}$. Voy a trabajar con sus módulos. Entonces, el módulo de $\vec{L}_A$ vale:

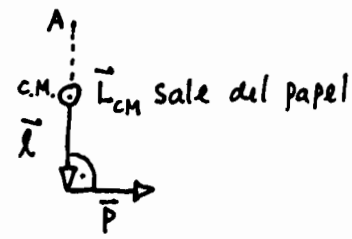
R 5

$$L_A = l \cdot p \cdot \operatorname{sen}(\widehat{\vec{l}\,\vec{p}}) = 1\,m \cdot 3\,Kg \cdot \frac{m}{s} \cdot \operatorname{sen} 90^\circ = 3\,Kg \cdot \frac{m^2}{s}$$

La dirección y el sentido de $\vec{L}_A$ están en el dibujito anterior. Las hallé aplicando la regla de la mano derecha.

caso b) - $\vec{L}$ respecto al CM de la barra.

La cantidad de movimiento lineal de la bala sigue siendo $p = 3\,Kg \cdot m/s$, pero ahora r vale 1/2 metro.



Entonces: $\vec{L}_{CM} = \vec{r} \wedge \vec{p} \Rightarrow$

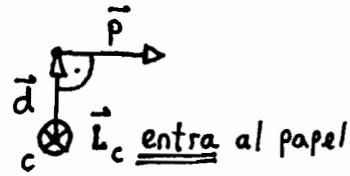
$$|\vec{L}| = l \cdot p \cdot \operatorname{sen}(\widehat{\vec{l},\vec{p}}) = 0{,}5\,m \cdot 3\,Kg \cdot \frac{m}{s} \cdot \operatorname{sen} 90^\circ \Rightarrow L_{CM} = 1{,}5\,Kg \cdot \frac{m}{s^2}$$

caso c)

En este caso no hay distancia respecto al punto B. (La bala pasa justo por B). Por lo tanto $\vec{l} = 0$ y $\vec{L}_B = 0$.

caso d)

El impulso angular de la bala con respecto al punto c vale: $\vec{L}_c = \vec{d} \wedge \vec{p}$,



Entonces:

$$|\vec{L}_c| = d \cdot p \cdot \operatorname{sen}(\widehat{\vec{d},\vec{p}}) = 0{,}3\,m \cdot 3\,Kg \cdot \frac{m}{s} \cdot \operatorname{sen} 90^\circ$$

Por lo tanto: $L_c = 0{,}9\,Kg \cdot \frac{m}{s}$ Entrante al plano del papel.

De este ejemplo que puse quiero que saques 2 conclusiones importantes: UNA: El momento cinético es una cantidad que DEPENDE DEL PUNTO QUE UNO TOMA.

OTRA: No sólo las cosas que estan girando tienen momento cinético. La bala del problema se movía en línea recta y sin embargo también tenía cantidad de movimiento angular.

OTRA COSA: En estos 2 ejemplos los ángulos que formaban los vectores $\vec{r}$ y $\vec{p}$ eran de 90°. En casi, casi todos los problemas va a pasar lo mismo, por eso es que sin pretender ser muy riguroso puedo decir que:

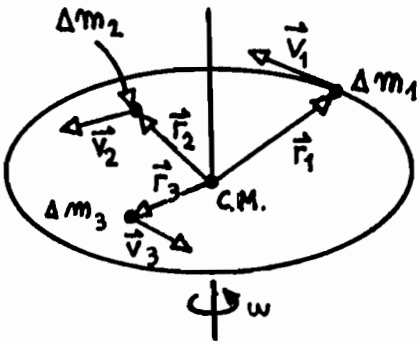
> EL MOMENTO CINÉTICO DE UNA PARTÍCULA CON RESPECTO A UN PUNTO A SITUADO A UNA DISTANCIA d VALE $L_A = m.v.d$. LA DIRECCIÓN DEL VECTOR $\vec{L}_A$ SERA ⊥ a v y a d y su sentido ESTA DADO POR LA REGLA DE LA MANO DERECHA. Esta definición vale sólo si los vectores $\vec{p}$ y $\vec{r}$ forman 90°.

R
I
S

FIN EXPLICACIÓN DE MOMENTO CINÉTICO PARA UNA PARTÍCULA.

MOMENTO CINÉTICO o CANT. DE MOV. ANGULAR P/ UN CUERPO RÍGIDO.

Lo que quiero calcular ahora es la cantidad de movimiento angular que tiene un cuerpo que está rotando sobre su eje.
Un cuerpo está formado por muchas partículas, así que para calcular el momento cinético total que tiene, voy a utilizar el viejo truco de sumar el momento cinético de c/u de las partículas que componen el cuerpo. (Muy astuto por cierto).
Como te dije en el 1er apunte, fijate que un cuerpo tiene un número finito de átomos, pero sin embargo está compuesto POR UN NÚMERO INFINITO DE PARTÍCULAS. (Ojo, partículas matemáticas, es decir, puntos sin dimensiones).
Lo que viene ahora es una DEMOSTRACIÓN. Si andás con poco tiempo podés darle una leida rápida. (Pero prestale atención a las conclusiones que están al final).
Imaginate un disco que está girando alrededor de un eje que pasa por el C.M.



$\vec{L}$ con respecto al centro de masa vale:

$$\vec{L}_{CM} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \dots + \vec{L}_\infty$$

Todos los vectores $\vec{V}_i$ forman 90° con los vectores $\vec{r}_i$, así que el módulo de un vector genérico L_i para la partícula i vale $L_i = r_i \Delta m_i v_i$. Por otra parte, todos los vectores $\vec{L}_i$ apuntan hacia arriba. (Esto sale de aplicar la regla de la mano derecha), así que puedo sumarlos directamente.

R 5

Entonces: $L_{CM} = \Delta m_1 V_1 . r_1 + m_2 V_2 r_2 + \dots + \Delta m_\infty V_\infty r_\infty$

como la velocidad tangencial de cada partícula es $\omega . r_i$

$$L_{CM} = \Delta m_1 \underbrace{(\omega . r_1)}_{V_1} . r_1 + \Delta m_2 \underbrace{(\omega . r_2)}_{V_2} . r_2 + \dots + \Delta m_\infty \underbrace{(\omega . r_\infty)}_{V_\infty} . r_\infty$$

$$L_{CM} = \Delta m_1 . r_1^2 . \omega + \Delta m_2 r_2^2 . \omega + \dots + \Delta m_\infty r_\infty^2 . \omega$$

Saco ahora ω como factor común:

$$L_{CM} = (\Delta m_1 r_1^2 + \Delta m_2 r_2^2 + \dots + \Delta m_\infty r_\infty^2) . \omega$$

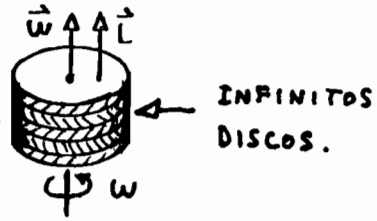
Ahora, toda la suma de ∞ cosas que está dentro del paréntesis la puedo poner así: $(\dots) = \sum_{i=1}^{\infty} \Delta m_i . r_i^2$.

Justamente en el apunte 1 te había comentado que esta sumatoria de infinitos productos podía ser calculada por los tipos mediante una integral choclaza haciendo tender cada Δm_i a cero. Al valor de esa sumatoria se lo llamaba momento de inercia con respecto al C.M. (I_{CM}), y representaba una <u>medida</u> de la resistencia que el cuerpo oponía a girar alrededor de un eje.

Conclusión, el momento cinético del disco en rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa vale $L_{CM} = I_{CM}\omega$. Ahora, como todos los vectorcitos $\vec{L}_i$ apuntan hacia arriba, el vector suma de esos L_i ($\vec{L}_{CM}$) también va a apuntar para arriba. Por otra parte, el vector velocidad angular $\vec{\omega}$ también apunta para arriba, quiere decir que la relación a la que había llegado que relacionaba el modulo de $\vec{L}_{CM}$ con el módulo de la velocidad angular $\vec{\omega}$ ($L_{CM} = I_{CM} \cdot \omega$) <u>PUEDE SER EXPRESADA TAMBIÉN DE MANERA VECTORIAL</u>, así que puedo poner esta ecuación así: $\vec{L}_{CM} = I_{CM} \cdot \vec{\omega}$. R 1 5

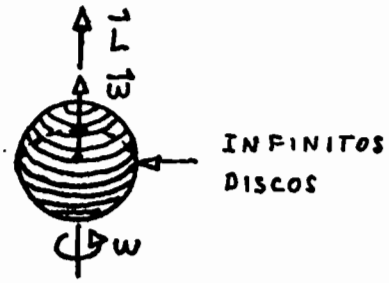
Todo esto es muy interesante pero vale solo para un disco que gira. Yo quiero hallar $\vec{L}$ para un <u>CUERPO</u> que gira. (Un cilindro, una esfera, una barra).

Volviendo a aplicar trucos sacados de la galera, uno puede decir, por ejemplo, que un cilindro es una serie de discos apilados así:

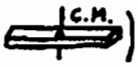


Esto significa que la ecuación $\vec{L}_{CM} = I_{CM} \cdot \vec{\omega}$ valdría también para un cilindro que gira alrededor de un eje que pasa por el C.M.

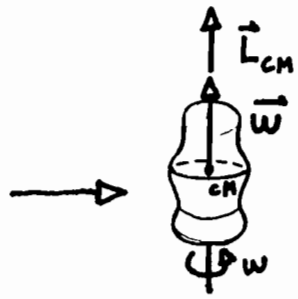
Ahora, una esfera también se puede considerar como una serie de ∞ discos de diámetro variable apilados.



Es decir que la ecuación $\vec{L}_{CM} = I_{CM} \cdot \vec{\omega}$ también se va poder aplicar a una esfera en rotación.

Así podría seguir y te darías cuenta de que también puedo aplicar esta maldita ecuación a una barra (), a un cubo ( ), o en general, a cualquier cosa que sea <u>SIMÉTRICA RESPECTO AL EJE DE ROTACIÓN</u>, como por ejemplo, una batata espacial.

LA ECUACIÓN $\vec{L}_{CM} = I_{CM} \cdot \vec{\omega}$ ES VÁLIDA PARA ESTA BATATA MACABRA POR QUE ES SIMÉTRICA RESPECTO AL EJE DE ROTACIÓN.

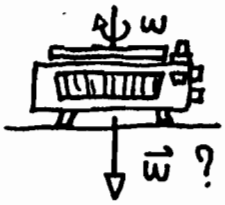


Vos vas a poder usar esta ecuación en casi todos los problemas, salvo en los últimos donde el cuerpo PESE A ESTAR ROTANDO ALREDEDOR DE UN EJE QUE PASA POR EL C.M. <u>NO ES SIMÉTRICO</u> RESPECTO A ESTE EJE.

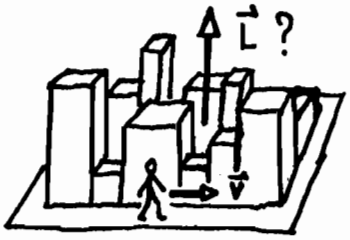
Te doy algunos ejemplos de casos en donde no se puede usar la ecuación $\vec{L}_{CM} = I_{CM} \cdot \vec{\omega}$. En c/u de estos casos, el momento cinético $\vec{L}$ no apunta en la misma dirección que el vector velocidad angular $\vec{\omega}$. ojo, yo no pretendo que entiendas todo esto ahora, es imposible, estamos entrando en la parte mas peluda de la dinámica impulsiva de rotación, pero <u>sí</u> creo que lo vas a poder entender si lo releés después de haber hecho <u>TODOS</u> los problemas de la guía. Esto es difícil. Para hacer este apunte me ví obligado a leer y releer el Resnick y el Tipler por que no entendía lo que decían. Varias veces tuve que hacer consultas con tipos que saben mucho de este tema para que me explicaran algunas cosas.

Pero hay algo fundamental que hace que este tema sea difícil de agarrar de entrada: Todo esto es muy anticintuitivo!

Fijate: Vos muchas veces viajaste en autos a v = cte. Sabés también qué significa que el auto acelere. Muchas veces ejerciste fuerzas. Tenés una idea de lo que es el peso y la masa. Por eso es que dinámica y cinemática son temas fáciles dentro de todo. Pero ahora decime: ¿Alguna vez en tu vida viste al vector $\vec{\omega}$ saliendo del plato del tocadiscos en rotación?. ¿y de una pelota de futbol que va girando por el piso? ¿Acaso alguna vez que te pusiste a dar una vuelta manzana en sentido contrario a las agujas del reloj viste con sorpresa emerger entre los edificios al vector cantidad de movimiento angular?



DÓNDE ESTAN $\vec{L}$ Y $\vec{\omega}$? YO NO VEO NADA!

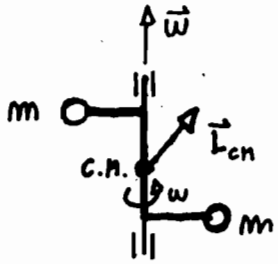


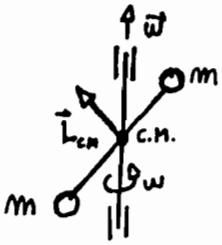
Claro!, obvio que no!. $\vec{L}$, $\vec{\omega}$ y los 10.000 vectores más que vas a ver a lo largo de la carrera no se pueden ver ni tocar! solo son una <u>ABSTRACCIÓN MATEMÁTICA</u> pensada para que se cumplan las leyes físicas.

Los humanos somos así, no creemos en lo que no vemos. Por eso cuesta agarrar este tema.

Sigo.

EJEMPLOS EN LOS CUALES NO VALE LA ECUACIÓN $\vec{L}_{CM} = I_{CM} \cdot \vec{\omega}$





EN NINGUNO DE ESTOS CASOS HAY SIMETRÍA RESPECTO AL EJE DE ROTACIÓN.

Puede ser que alguno de estos ejemplos aparezca en la guía o en algún final. si eso pasa... Que tengas buena suerte.

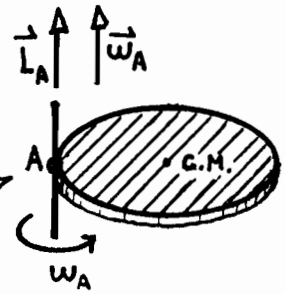
MOMENTO CINÉTICO DE SPIN (Esto es una definición).

A esta cantidad $\vec{L}_{CM}$ (que es la cantidad de movimiento angular que tiene el cuerpo con respecto al c.m.) se la llama momento cinético de SPIN.

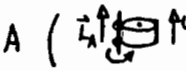
R-5 Todo lo que dije desde que empecé a hablar de cant. de mov. angular para un cuerpo rígido, vale para cuerpos que estan girando alrededor de ejes que pasan por el c.m. Puede haber casos en los cuales el tipo gire alrededor de ejes que pasen por algún otro lado. Entonces, título:

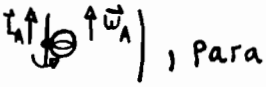
CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR ($\vec{L}$) PARA UN CUERPO QUE GIRA ALREDEDOR DE UN EJE QUE NO PASA POR EL C.M.

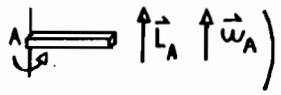
Si en la demostración que pose para ver cuanto valía el momento cinético de un disco en rotación, hubiera hecho pasar el eje por este punto A, habría llegado a lo siguiente:



$\vec{L}_A = I_A \cdot \vec{\omega}_A$. Esta es la misma ecuación vectorial anterior, pero ahora todas las magnitudes estan referidas al nuevo punto A. ($\vec{L}_A$, I_A, $\vec{\omega}_A$).

Esta ecuación ($\vec{L}_A = I_A \cdot \vec{\omega}_A$) vale también para un cilindro que gire alrededor de un eje que pase por A (

), Para una esfera (

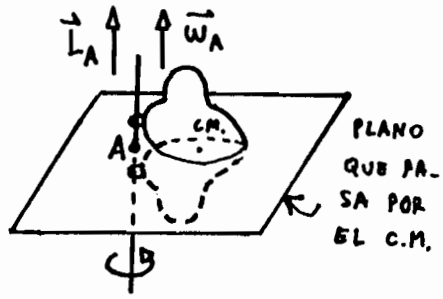
), para una barra (

)

o en general para CUALQUIER CUERPO QUE SEA SIMÉTRICO RESPECTO AL PLANO DE ROTACIÓN. (Significa: arriba del plano de rotación que pasa por el c.m. tiene que haber lo mismo que abajo del plano de rotación).

Ejemplo de esto: Una batata simétrica.

PARA ESTA BATATA QUE GIRA ALREDEDOR DEL EJE QUE PASA POR EL PUNTO A SE CUMPLE LA ECUACIÓN $\vec{L}_A = I_A \cdot \vec{\omega}_A$ POR QUE ES SIMÉTRICA RESPECTO AL PLANO DE ROTACION QUE PASA POR EL CENTRO DE MASA.



FIN EXPLICACIÓN DE MOMENTO CINÉTICO PARA UN C. RIGIDO.

Acá termina toda esta parte de qué es y cómo se calcula la cantidad de mov. angular $\vec{L}$ para una partícula o para un cuerpo rígido. Ahora viene lo más importante. (¿Cómo, mas teoría todavía?!?! – sí, más teoría!) R 15

El asunto es ver qué cosa puede hacer que cambie la cantidad de mov. angular. Dicho de otra manera: Ver qué tiene que pasar para que el momento cinético se conserve. Entonces:

<u>CONSERVACIÓN DEL MOMENTO CINÉTICO</u> (ojo con ésto).

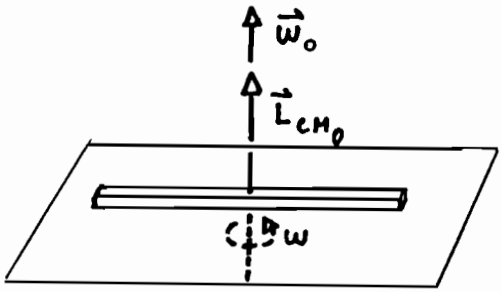
Me olvidé de comentarte algo: Para que se cumpla todo lo que dice este apunte, los cuerpos que giran tienen que ser <u>CUERPOS RÍGIDOS</u>. ¿Por qué?

Fijate. Qué significa que un cuerpo sea rígido?. Muy simple. Un cuerpo rígido es un cuerpo duro (infinitamente duro). Un cuerpo tal que por más que vos lo trates de comprimir (F → ◯ ← F) o de estirar (← F ◯ F →) <u>no cambia su forma</u>. ¿Y qué diablos importa si no cambia su forma??. Muy simple: un cuerpo que no cambia su forma <u>NO CAMBIA SU MOMENTO DE INERCIA I</u>.

Fijate que si el <u>I</u> variara, no se podría aplicar ninguna de las ecuaciones, por que él figura en todas.

Esto es lo mismo que decir que para que se cumpla la ley de Newton $\vec{F} = m.\vec{a}$ la masa tiene que permanecer constante. (Se ve creo, no?).

Hecha esta aclaración, sigo.



R
I
5

Imaginate un cuerpo (por ej, una barra) que está girando con una determinada velocidad angular inicial, digamos, de por ejemplo, 10 vueltas por segundo. Ahora vuelvo a mirar la barra un Δt después y veo que por alguna causa desconocida, la barra esta girando con $\omega_F = 20$ vueltas por segundo. Planteo la ecuación que me dice cuanto vale la cantidad de mov. angular en cada instante:

$$\text{al principio:} \quad \vec{L}_0 = I.\vec{\omega}_0 \qquad (t = t_0)$$

$$\text{al Final:} \quad \vec{L}_F = I.\vec{\omega}_F \qquad (t = t_F)$$

Si quiero saber cuanto cambió $\vec{L}$ en el intervalo Δt, a lo final le tengo que restar lo inicial. Veamos:

$$\text{resto:} \quad \underbrace{\vec{L}_F - \vec{L}_0}_{\Delta\vec{L}} = I.\underbrace{(\vec{\omega}_F - \vec{\omega}_0)}_{\Delta\vec{\omega}}$$

$$\text{es decir:} \quad \Delta\vec{L} = I.\Delta\vec{\omega}$$

Esta ecuación $\Delta\vec{L} = I.\Delta\vec{\omega}$ a la que llegué ya me dice algo: Si querés que cambie $\vec{L}$ tenés que cambiar a $\vec{\omega}$. Bueno, esto es razonable, si $\vec{L} = I.\vec{\omega}$ la única manera de que $\vec{L}$ aumente es que aumente $\vec{\omega}$. (I no puede aumentar por que el cuerpo es RÍGIDO y no cambia de forma).

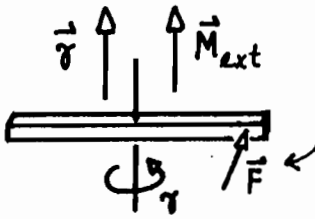
Hay una manera de aumentar a omega. Eso ya lo sé desde el apunte 1: Hay que aplicarle al cuerpo una Fuerza <u>EXTERIOR</u>.

Si esta fuerza exterior produce un momento $\underline{M}$, entonces el cuerpo rígido va a entrar a acelerar con aceleración angular $\vec{\gamma}$.

Su ecuación es:

$$\vec{M}_{ext.} = I \cdot \vec{\gamma}$$

o sea: $\vec{M}_{ext.} = \overbrace{I \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t}}^{\Delta \vec{L}}$



LA BARRA ENTRA A ACELERAR POR ACCIÓN DE LA FUERZA $\vec{F}$ QUE PRODUCE UN MOMENTO $\vec{M}$.

R I S

Como $I \Delta \vec{\omega}$ es igual a $\Delta \vec{L}$, reemplazo y llego a esta expresión:

$$\boxed{\vec{M}_{ext} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}}$$

ECUACIÓN QUE RELACIONA EL CAMBIO EN LA CANTIDAD DE MOV. ANGULAR CON EL MOMENTO EXT. APLICADO.

De esta ecuación se desprenden consecuencias muy especiales para la física, por eso ellos le dan mucha importancia. A ver si me seguís:

1ero_ Yo deduje esta expresión para el caso particular de una barra en rotación. Sin embargo, esta ecuación es increíblemente general. (Vale siempre que el centro de momentos sea el c.M del cuerpo o algún punto fijo cualquiera) Inclusive vale si el cuerpo <u>no es rígido</u> (<u>I</u> no figura en la ecuación). Este es el caso de un tipo que da una vuelta el el aire mientras se tira de un trampolín o también el de una galaxia en rotación. (Por ejemplo).

2ado_ La ec. $\vec{M}_{ext} = \Delta \vec{L} / \Delta t$ significa desde el punto de vista matemático lo siguiente: $\Delta \vec{L}$ es un vector y Δt un escalar. La división de un vector por un escalar da otro vector de la misma dirección y sentido. Por lo tanto, $\vec{M}_{ext}$ tiene la misma dirección y sentido que el vector que indica <u>EL CAMBIO</u> en la cantidad de

movimiento angular $\Delta\vec{L}$. Es decir: DIRECCIÓN DEL VECTOR $\vec{M}_{ext}$ COINCIDE CON LA DIRECCIÓN DEL VECTOR $\Delta\vec{L}$. (ojo, que $\underline{\underline{\Delta\vec{L}}}$, no que $\vec{L}$).

3ero: _ Desde el punto de vista conceptual, una cosa dividida por un tiempo da una velocidad, por lo tanto esta ecuación significa: <u>EL MOMENTO EXTERIOR APLICADO A UN CUERPO ES UNA MEDIDA DE LA RAPIDEZ CON LA QUE CAMBIA EN EL TIEMPO SU CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR</u>. (Atento).

4ºto _ Fíjate que el objetivo de toda esta demostración era ver qué cosa podía hacer que cambie el momento cinético de un cuerpo. La ecuación $\vec{M} = \Delta\vec{L}/\Delta t$ da la respuesta: Un momento exterior. Por lo tanto: LA ÚNICA MANERA EN EL UNIVERSO DE HACER QUE UN CUERPO MODIFIQUE SU CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR ES APLICÁNDOLE UN <u>MOMENTO EXTERIOR</u>. (otra no hay). Es decir, aplicándole una fuerza que no haga momento nulo.

5ºto _ Fíjate que pasa si a un cuerpo que está girando no le aplico ningún Momento exterior:

$$\overbrace{0}^{\vec{M}_{ext}} = \frac{\Delta\vec{L}}{\Delta t} \Rightarrow 0 = \Delta\vec{L} \Rightarrow 0 = \vec{L}_f - \vec{L}_0$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{L}_f = \vec{L}_0} \longleftarrow \text{IMPORTANTE}$$

Esto es justamente lo que yo quería que vieras. Es decir, si a un cuerpo no se le aplica ningún momento exterior, su momento cinético final tendrá que ser igual a su momento cinético inicial. Esto es lo que da el título a todo este tema y se enuncia así:

VER ESTO

$$\boxed{\text{SI SOBRE UN CUERPO EN ROTACIÓN NO ACTÚAN MOMENTOS EXTERIORES, SU CANTIDAD DE MOV. ANGULAR PERMANECERÁ CTE.}}$$

Conservación del MOMENTO CINÉTICO

6to ANALOGÍA CON LA DINÁMICA LINEAL: La 2da ley de Newton $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ se podía poner también así: $\vec{F}_{ext} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$. ← $(m \cdot \vec{V})$
El significado de esta ecuación era: lo único que puede hacer que cambie la cantidad de mov. lineal $\vec{P}$ de un cuerpo es una fuerza exterior. (O bien, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza exterior, su cantidad de movimiento lineal $\vec{P}$ se tiene que mantener constante).
Fijate que la ec. para la Dinámica de rotación es análoga a la ecuación para la dinámica lineal.

Una última aclaración: intuitivamente es mas fácil entender lo que significa la <u>variación</u> de un vector que lo que significa su <u>derivada</u>. Derivar una función vaya y pase, pero... derivar un vector ???. (Estamos todos locos!!!). Por eso yo puse la ecuación como $\vec{M} = \Delta\vec{L}/\Delta t$ en vez de $\vec{M} = d\vec{L}/dt$, que es como les gusta a ellos. Esta ecuación casi no se usa para resolver problemas (salvo alguno que otro al final, en la parte de giróscopo y todo eso). Acá lo importante no es como se escribe la ecuación sinó <u>entender lo que significa</u>. Quiero decir, la tanga está en conocer los puntos 1 a 6 y es mas fácil entenderlos si uno mira la ecuación puesta como $\vec{M} = \Delta\vec{L}/\Delta t$ que como $\vec{M} = d\vec{L}/dt$.

FIN TEORIA SOBRE CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR.

En el apunte que sigue estan los ejemplos de como se usan estas ecuaciones para resolver problemas.

ASIMOV

6

CUERPO RIGIDO

EN ESTE NÚMERO:

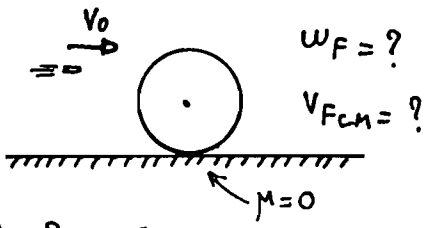
CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR

-POR ANÍBAL-

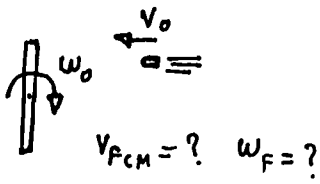
TEORÍA:

$\vec{L}_{CM} = I_{CM} \cdot \vec{\omega}$; $\vec{L}_A = I_A \cdot \vec{\omega}_A$ ← MOMENTO CINÉTICO RESPECTO AL CM Y RESPECTO AL PUNTO A.

PROBLEMAS QUE ESTAN EN ESTE APUNTE



①- Pag. 6



②- Pag. 10

CANT. DE MOVIMIENTO ANGULAR - EJERCICIOS.

Antes de entrar en los infernales problemas de este tema, me gustaría que le des una mirada al resumen de la teoría que pongo acá y a los 2 ejemplos que están después.

R 1 6

MOMENTO CINÉTICO DE UN CUERPO RÍGIDO ($\vec{L}$): La cant. de mov. angular es un vector que casi siempre apunta en el mismo sentido que la velocidad angular de rotación $\vec{\omega}$ (que también es vector).

$\vec{L}$ se calcula siempre CON RESPECTO A UN PUNTO, así que el valor que tome $\vec{L}$ depende de cual sea el punto que uno elija. (Ojo con esto).

ECUACIÓN PARA CALCULAR $\vec{L}$ RESPECTO AL C.M.:

Uso la expresión:

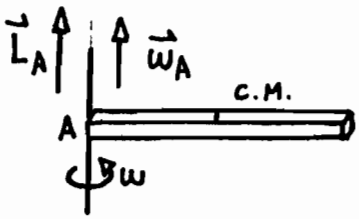
$$\boxed{\vec{L}_{C.M.} = I_{C.M.} \cdot \vec{\omega}}$$

Esta ecuación es sólo válida si el cuerpo es simétrico con respecto al eje de rotación (ej: cilindros, esferas, barras etc.).

ECUACIÓN PARA CALCULAR $\vec{L}$ CON RESPECTO A UN PUNTO A QUE NO SEA EL CENTRO DE MASA.

Uso la expresión:

$$\boxed{\vec{L}_A = I_A \cdot \vec{\omega}_A}$$



Esta ecuación es sólo válida si el cuerpo es simétrico respecto al plano de rotación que pasa por el centro de masa. (ej: cilindros, esferas, barras etc.)

• Dos aclaraciones importantes en relación a la ecuación $\vec{L} = I.\vec{\omega}$:

DIFERENCIA ENTRE LA ECUACIÓN ESCALAR $L = I.\omega$ Y LA ECUACIÓN VECTORIAL $\vec{L} = I.\vec{\omega}$.

R I G

La ecuación $L = I.\omega$ significa: La cantidad de movimiento angular que tiene un cuerpo que rota con velocidad ω es proporcional a esa velocidad angular ($L \propto \omega$).
La ecuación vectorial $\vec{L} = I.\vec{\omega}$ dice exactamente lo mismo con el agregado de aclarar que $\vec{L}$ siempre tendrá la misma dirección y sentido que el vector $\vec{\omega}$.

ANALOGIA DE LA ECUACIÓN $\vec{L} = I.\vec{\omega}$ CON LA DINÁMICA LINEAL.

Fijate que casi siempre hay un cierto parecido entre las fórmulas de la dinámica lineal y las fórmulas de la dinámica de rotación. En este caso la ecuación análoga a $\vec{L} = I.\vec{\omega}$ es $\vec{P} = m.\vec{v}$.

CANTIDAD DE MOV. ANGULAR ($\vec{L}$) ⟶ CANT. DE MOV. LINEAL ($\vec{P}$)
MOMENTO DE INERCIA (I) ⟶ MASA (m)
VELOCIDAD ANGULAR ($\vec{\omega}$) ⟶ VELOCIDAD ($\vec{v}$)

A veces estas analogías vienen bien para no tener que andar recordando tantas fórmulas de memoria. Ahora, una cosa es conocer las fórmulas y otra saber aplicarlas, así que:

EJEMPLO

Calcular el momento cinético respecto al c.M. (de spín) de una esfera de 2 Kg de masa y radio 50 cm que gira con una velocidad angular $\omega = 10$ 1/s.

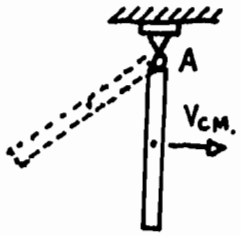
El momento de inercia de la esfera es $I = \frac{2}{5} M.R^2 \Rightarrow$

$$I_{cm} = \frac{2}{5}\, 2Kg.(0,5m)^2 = 0,2\ Kg.m^2$$

Por lo tanto: $L_{CM} = I_{CM} \cdot \omega = 0{,}2\,Kg \cdot m^2 \cdot 10\,\frac{1}{s}$

$\Rightarrow L_{CM} = 2\,Kg \cdot m^2/s$

OTRO EJEMPLO

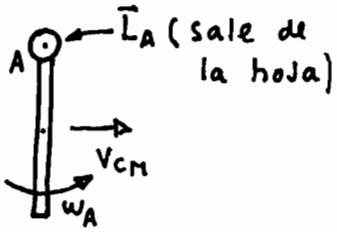


R-6

Se deja caer una barra de 5 Kg de masa y longitud 1 m desde una determinada posición como muestra el dibujito. Calcular qué cantidad de movimiento angular tiene la barra en el momento en que pasa por la posición mas baja, sabiendo que en ese instante la velocidad del centro de masa es de 1,2 m/s. Elegir el punto A para calcular $\vec{L}$.

La cantidad de mov. angular con respecto al punto A vale:

$$\vec{L}_A = I_A \cdot \vec{\omega}_A$$



El momento de inercia de una barra con respecto al c.M. vale $I_{CM} = \frac{1}{12} M \cdot L^2$ así que para calcular I con respecto al punto A aplico Steiner: $I_A = I_{CM} + M \cdot d^2$. Entonces:

$$I_A = \frac{1}{12} M L^2 + M \cdot \left(\frac{L}{2}\right)^2 \Longrightarrow I_A = \frac{1}{3} M \cdot L^2$$

Ahora, la velocidad angular ω en el instante en que la barra pasa por la posición más baja vale:

$$V_{CM} = \omega_A \cdot r \Rightarrow \omega_A = V_{CM}/r \xrightarrow{(r = L/2)} \omega_A = V_{CM} \cdot \frac{2}{L}$$

Por lo tanto:

$$L_A = I_A \cdot \omega_A = \frac{1}{3} M L^{\cancel{2}} \cdot V_{CM} \cdot \frac{2}{\cancel{L}} = \underline{\underline{4\ Kg\ m^2/s}}$$

Esto que hallé es el módulo de L_A, su dirección y su sentido están puestos en el dibujo.

Sigamos. Ahora voy a poner dos problemas muy importantes y muy típicos de esta parte de dinámica de rotación en donde intervienen impulsos. En estos ejemplos se aplican las ecuaciones de la choclasa teoría del apunte anterior.

Me gustaría que los mires tratando de entender lo que lees, sinó no vas a entender ni $\vec{J}$ de lo que viene después.

Por las últimas páginas tenés un típico ejemplo de un problema mal resuelto por un alumno que estudió a medias. Esto pasa siempre en todos los finales y parciales. Prestale atención a las correcciones hechas, son importantes.

R
I
G

Ahora, hay algo más que deberías saber y es lo siguiente:

3 LEYES DEL UNIVERSO

La ley de conservación del momento cinético que dice: $\vec{L}$ se conserva si sobre el sistema no actúan momentos exteriores, es la 3era de las leyes de conservación que vos conocés.

Las otras 2 son:

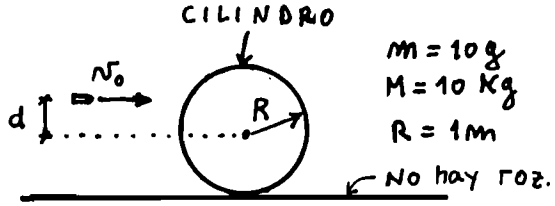
LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA: La energía de un sistema se conserva si no actúan fuerzas no conservativas.

LEY DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOV. LINEAL $\vec{P}$: La cant. de movimiento lineal de un sistema se conserva si no actúan fuerzas exteriores.

No lo tomes a mal, pero las ecuaciones de conservación no sólo valen para los parciales y los problemas de Física I sinó que se cumplen en todo el universo. (OJO, EN TO-DO-EL-U-NI-VER-SO!). Por ejemplo, cuando los tipos miran por el telescopio una galaxia en rotación a 10 millones de años luz, esa galaxia esta obligada a cumplir estas malditas leyes. Ella no puede desobedecerlas. NADA puede desobedecerlas.

Una vez entendido esto, introduzcámosnos en los insondables misterios de los problemas de la dinámica impulsiva de rotación... (???).

1.- EL PROBLEMA DEL CILINDRO Y LA BALA.



Una bala que viene con una velocidad $v_0 = 100$ m/s choca y queda metida adentro del cilindro que al principio estaba quieto. Sabiendo que la bala choca a una distancia d = 80 cm por arriba del C.M. del cilindro y que el piso no tiene rozamiento calcular:

a).- Con qué velocidad se mueve el C.M. del cilindro después del choque.

b).- Con qué velocidad angular gira el cilindro después del choque.

c).- Hacer los diagramas de velocidades y calcular la posición del centro instantáneo de rotación. (Analítica y gráficamente).

Antes de empezar con el planteo del problema, hago un esquema de lo que pasa antes y después del choque.

$t=t_0$: La bala está por chocar

$t=t_1$: la bala choca

$t=t_2$: La bala se incrustó.

Quiero aclararte que todo el intervalo de tiempo que abarcan las 3 escenas anteriores es muy chiquito en la vida real. Tal vez de un milisegundo o menos.

¿Cómo empiezo el planteo del problema? Veamos. Antes que nada, elijo el sistema de cuerpos en estudio. Este sistema va a estar para mí aislado del universo. Todo lo que pase afuera no me importa. Elijo como sistema al conjunto bala-cilindro. Ahora hago la pregunta fundamental: Dentro del sistema que elegí, que magnitudes se conservan? ¿Se conservará por ejemplo la energía cinética? HORROR!, NO.

El choque es plástico (por eso el problema aclara que la bala queda incrustada). Se pierde energía en forma de calor.

¿Se conserva la cantidad de movim. lineal en el sistema bala - cilindro? Sí, $\vec{P}$ se conserva por que no actúan fuerzas exteriores (No hay rozamiento entre el cilindro y el piso). Planteo entonces la ley:

R I G

CANT. DE MOV. LINEAL ANTES DEL CHOQUE → $\vec{P}_o = \vec{P}_f$ ← CANT. DE MOV. LINEAL DESPUÉS DEL CHOQUE

NO ACTUAN FUERZAS EXT.

Es decir:

$$m_b \cdot v_o = (m_b + M_{cil.}) \cdot V_{f_{C.M.}}$$

Como la masa de la bala es 1000 veces menor que la masa del cilindro, la desprecio para no andar haciendo cuentas con pesados decimales. Entonces:

$$10\,g \cdot 100\,\frac{m}{s} = 10.000\,g \cdot V_{f_{C.M.}} \implies \underline{\underline{V_{C.M} = 0{,}1\ m/s}}$$

Con esta velocidad se empieza a mover el c.m. del cilindro después que le pega la bala. Esta velocidad <u>NO DEPENDE</u> del punto en donde la bala chocó. Haya sido arriba o abajo del centro de masa, eso no importa. Todo pasa como si toda la masa del cilindro estuviera concentrada en el centro de masa. (Esto sólo vale para la traslación).

Sigo.

¿Se conserva la cantidad de mov. angular $\vec{L}$? <u>Sí</u>, se tiene que conservar por que no actúan momentos exteriores. Entonces planteo la ley:

MOMENTO CINÉTICO ANTES DEL CHOQUE → $\vec{L}_o = \vec{L}_F$ ← MOMENTO CINÉTICO DESPUÉS DEL CHOQUE

NO ACTUAN MOMENTOS EXT.

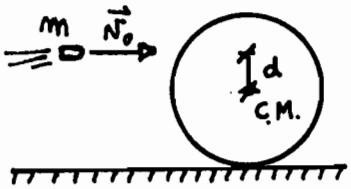
Voy a referir todas las cantidades de mov. angular respecto al c.m. por que así se facilitan las cosas.

Esta es la parte del problema en donde entra el tema nuevo.

Cuando digo tema nuevo me refiero al asunto de impulsos que generan rotaciones. (Atento, entonces).

Antes del choque, lo único que tiene cantidad de mov. angular es la bala. Si supongo que la bala es una partícula, su impulso angular con respecto al c.M. del cilindro vale:
$\vec{L} = \vec{d} \wedge m.\vec{v}_0$ (Fijate al principio en la teoría donde dice momento cinético para una partícula). R 6

Pero como yo siempre trabajo con los módulos y el vector $\vec{v}_0$ es $\perp$ al vector $\vec{d}$, puedo poner:

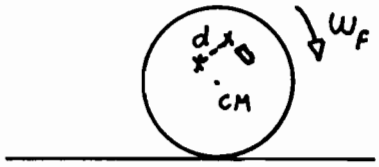


$$L_{bala\,c.M.} = m.v_0.d$$

Una vez que la bala chocó, el conjunto bala-cilindro empieza a girar con velocidad angular ω.

El impulso angular total al final del choque con respecto al c.M. del cilindro vale:

EL CILINDRO GIRA.



$$L_{F\,c.M.} = \underbrace{I_{CM}.\omega_F}_{\text{cant. de mov. ang. del cilindro al final.}} + \underbrace{m_b.V_T\,d}_{\text{cant. de mov. angular que tiene la bala al final.}}$$

La masa de la bala es muy chica comparada con la del cilindro, por eso su cant. de mov. angular final es muy chica. Desprecio el término $m_b.V_T.d$, entonces, para evitar trabajar con pesados decimales.

Conclusión: $L_{F\,c.M.} = I_{c.M.}\,\omega_F \Rightarrow L_{F\,c.M.} = \frac{1}{2} M R^2.\omega_F$

Como $L_{F\,CM} = L_{0\,c.M.}$, igualo:

$$m.v_0.d = \frac{1}{2} M R^2.\omega_F$$

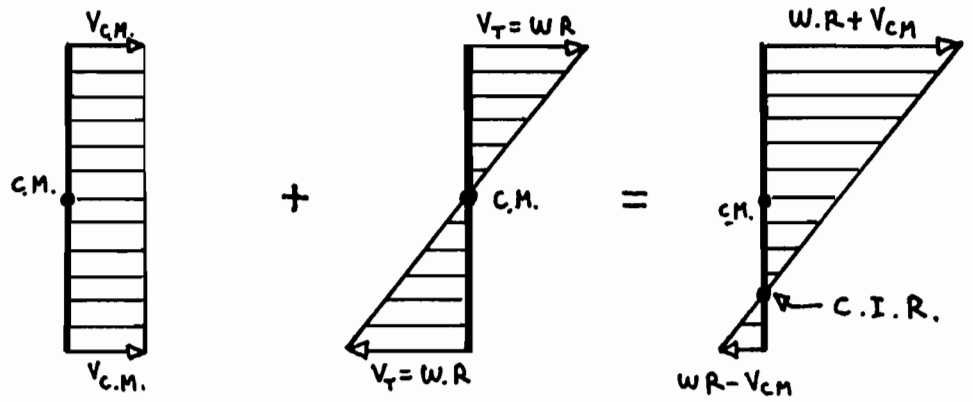
$$10g \cdot 100 \frac{m}{s} \cdot 0{,}8\ m = \frac{1}{2}\ 10.000g \cdot (1m)^2 \cdot \omega_F$$

$$\underline{\underline{\omega_F = 0{,}16\ 1/s}}$$ ← VELOCIDAD ANGULAR FINAL CON LA QUE ROTA EL CILINDRO ALREDEDOR DEL C.M.

R-6

Ya calculé los puntos a) y b). Falta aclarar que trabajé usando las ecuaciones en forma escalar pero que en todos los casos $\vec{L}$ sería un vector que entra al plano de la hoja.

c) Hago los diagramas de velocidades:



TRASLACIÓN ROTACIÓN ROTOTRASLACIÓN

Superponiendo los efectos de la traslación y de la rotación obtengo el diagrama <u>INSTANTANEO</u> de rototraslación. Mirando en este diagrama qué punto tiene velocidad total instantánea nula, hallo gráficamente la posición del C.I.R.

Para hallar la posición analíticamente planteo la condición de que para ese punto se tiene que cumplir que V_{CM} hacia adelante = $\omega \cdot r$ hacia atrás. Es decir:

$$V_{CM} = \omega \cdot r \implies 0{,}1\ m/s = 0{,}16\ 1/s \cdot r \implies r = 0{,}625\ m$$

Por lo tanto: El C.I.R. se encuentra 62,5 cm abajo del centro de masa.

Este resultado significa: El cilindro gira alrededor de su C.M, pero instante a instante <u>es como si</u> girara alrededor del C.I.R. (ojo, es como si).

Una última cosa. Fijate que pegue la bala donde pegue, el diagrama de traslación va a ser siempre el mismo, sin embargo el diagrama de rotación NO. Por ejemplo, si la bala hubiera pegado justo en el C.M. el cilindro se trasladaría pero no rotaría. (C.I.R. estaría en el ∞). R I C

Si bala pegar abajo de C.M., cilindro girar en sentido contrario. (C.I.R estar arriba de C.M.).

C.I.R. solo poder estar en C.M. si cilindro girar sin trasladar.

---

② EL PROBLEMA DE LA BALA Y LA BARRA.

Una barra está girando con velocidad angular cte en un lugar donde no hay gravedad. Una bala choca contra la barra como muestra el dibujo y queda incrustada.

a)- Elegir el sistema de cuerpos en estudio.

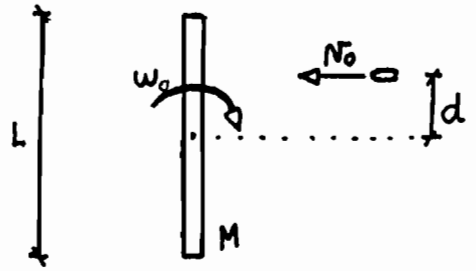
b)- Decir que magnitudes se conservan en el choque.

c)- Calcular la V_{cm} de la barra después del choque.

d)- Calcular la velocidad angular de la barra después del choque.

e)- Hacer los diagramas de traslación, rotación y el diag. suma. Indicar la posición del C.I.R y verificarlo analíticamente.

f)- Calcular la E_c antes del choque y después del choque. ¿Dónde fué la $E_{cinética}$ perdida?



$w_0 = 2{,}9$ 1/s ($\simeq 0{,}5$ rev x seg).
$M = 5$ Kg
$L = 2$ m

$v_0 = 500$ m/s
$m = 0{,}01$ Kg
$d = 0{,}3$ m

$I_{CM} = \frac{ML^2}{12}$

Antes de empezar con el planteo me gustaría analizar lo que pasa desde el punto de vista conceptual. Veamos.

¿Qué hace la barra al principio? Bueno, según el enunciado está dando vueltas pero no se traslada. Cuando la bala le pegue, la barra se va a empezar a mover hacia la izquierda. Eso ya lo sé. Por otro lado, la bala choca justo de manera que frena la rotación. Después del choque, ¿seguirá girando la barra en el mismo sentido o al revés?. (Podría llegar a tener velocidad angular final cero llegado el caso). Esto es algo que me lo van a tener que decir las ecuaciones.

R I G

a)- Elijo como sistema de cuerpos en estudio al conjunto bala - Barra.

b)- Durante el choque no se conserva la energía cinética. (El choque es plástico). La cantidad de movimiento lineal $\vec{P}$ sí se conserva. ¿Por qué?. Porque no actúan fuerzas exteriores. La cantidad de mov. angular $\vec{L}$ se conserva porque mientras dura el choque no actúan momentos exteriores sobre el sistema bala - barra.

c)- Para calcular la $\vec{V}$ final del c.M. de la barra uso la ecuación de conservación de $\vec{P}$. Entonces:

$$P_0 = P_F$$

ANTES DEL CHOQUE — DESPUÉS DEL CHOQUE

$$m \cdot V_0 = (m+M)\, V_{F.CM.}$$

$$0{,}01\,Kg \cdot 500\,\frac{m}{s} = (0{,}01\,Kg + 5\,Kg) \cdot V_{F_{CM}}$$

La masa de la bala es muy chica comparada con la masa de la barra, $\Rightarrow$ la desprecio. Despejo entonces $V_{F_{CM}}$:

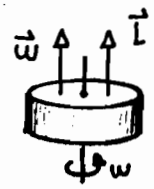
$$\underline{\underline{V_{F_{CM}} = 1\ m/s}}$$ ← VELOCIDAD FINAL QUE TIENE EL C.M. DE LA BARRA DESPUÉS DEL CHOQUE.

d)- Para calcular la velocidad angular de la barra alrededor del centro de masa uso la ecuación de conservación de $\vec{L}$.

Pensemos . . . . Al principio la bala viene con un determinado impulso angular. PERO OJO! La barra inicialmente ESTA GIRANDO, así que ella también tiene impulso angular antes del choque!. (Típico error olvidarse de esto!). Sin embargo esta no es la clave del problema. La verdadera trampa viene ahora. Fijate:

R I G

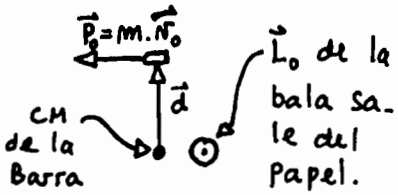
El momento cinético $\vec{L}$ es un vector, supongo que eso te lo debés acordar. Muy bien, ahora la dirección y el sentido de $\vec{L}$ coinciden con la dirección y el sentido de $\vec{\omega}$ (que también es un maldito vector). (ver acá) →



EL VECTOR $\vec{L}$ TIENE = DIRECCIÓN Y SENTIDO QUE $\vec{\omega}$. (PORQUE $\vec{L} = I.\underline{\omega}$)

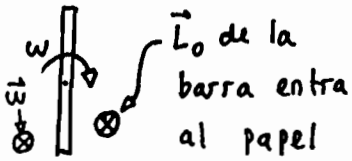
Lo que quiero decir con esto es que en el caso del problema, $\vec{L}_{o\,bala}$ y $\vec{L}_{o\,Barra}$ tienen sentidos CONTRARIOS. La bala puede considerarse una partícula, así que su impulso angular inicial vale $\vec{L}_{o\,bala} = \vec{r} \wedge \vec{p}$.

Acá el vector $\vec{r}$ es el vector $\vec{d}$, entonces, en módulo, $\vec{L}_{o\,bala}$ vale:



$$L_{o\,bala} = m.v_o.d$$

Y su dirección será saliente del plano del papel como lo puse en el dibujito. Para la barra, en cambio, $\vec{L}$ ENTRA al plano del papel. (Todo esto sale siempre de aplicar la regla de la mano derecha). Como la barra es un cuerpo rígido, su momento cinético inicial vale:



$$L_{o\,barra_{CM}} = I_{CM}.\omega_o$$

(Todas los momentos cinéticos que estoy tomando están referidos al c.M. de la barra).

Por tener sentidos contrarios, los vectores $L_{o\,bala}$ y $L_{o\,barra}$ TENDRÁN QUE TENER SIGNOS OPUESTOS.

(Este asunto de que los $\vec{L}_o$ tienen signos contrarios es a lo que quería llegar). Si tomo como convención signo ⊕ en sentido de las agujas del reloj, entonces: $L_{o\,barra} = \oplus$ y $L_{o\,bala} = \ominus$.

Ahora <u>si</u> planteo la ley de conservación del impulso angular.

R I C

Me pregunto: ¿Actúan momentos exteriores durante el choque? <u>RTA</u>: <u>NO</u>. , o.k , entonces la cant. de mov. angular en el sistema bala_barra $\boxed{\text{antes}}$ del choque tiene que ser igual a la cantidad de mov. angular $\boxed{\text{después}}$ del choque. Lo planteo:

$$L_{o\,sist.CM} = L_{F\,sist.CM}$$

Respetando la convención de signos que adopté: VER

$$\underbrace{I_{CM}\cdot \omega_o}_{L_{o\,barra}} + \underbrace{(-m.v_o d)}_{L_{o\,bala}} = L_{F\,sist.CM}$$

Al final, la bala queda empotrada en la barra y los 2 forman un solo cuerpo rígido que queda girando con velocidad ω_F. Si desprecio la masa de la bala, $L_{F\,sist.CM}$ vale $I_{CM}\cdot \omega_F$. O sea:

$$I_{CM}\cdot \omega_o - m\, v_o . d = I_{CM}\cdot \omega_F$$

Reemplazando valores

$$\frac{5\,Kg.(2\,m)^2}{12}\cdot 2{,}9\,\frac{1}{s} - 0{,}01\,Kg.\,500\,\frac{m}{s}\cdot 0{,}3\,m = \frac{5\,Kg.(2m)^2}{12}\cdot \omega_F$$

$$4{,}8\hat{3}\,\frac{Kg.m^2}{s} - 1{,}5\,\frac{Kg.m^2}{s} = 1{,}\hat{6}\,Kg.m^2.\,\omega_F$$

$$\underline{\underline{\omega_F = 2\,\frac{1}{s}}} \longleftarrow$$

VELOCIDAD ANGULAR FINAL CON LA QUE ROTA LA BARRA DESPUÉS DEL CHOQUE.

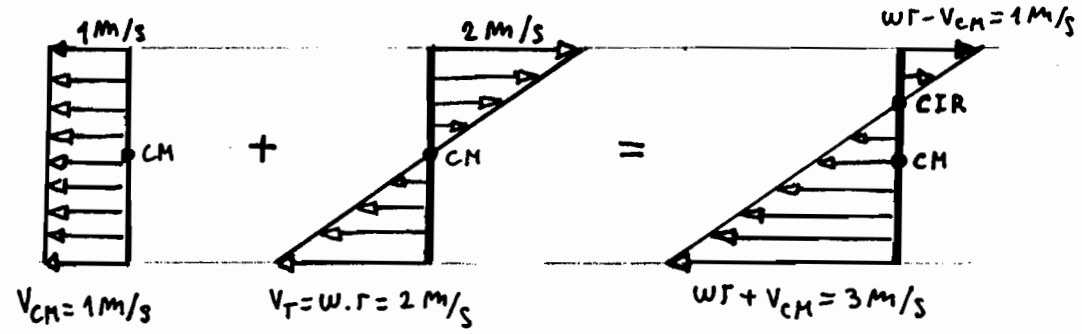
Como ω_F dió con signo ⊕ significa que la barra queda girando en sentido de las agujas del reloj. Es decir que lo que hace la bala es disminuir la velocidad angular de rotación de 2,9 1/s a 2 1/s.

Cambiando alguna u otra condición inicial del problema podría llegar a ser que ω_F diera negativa. Eso significaría que la barra cambia su sentido de rotación y entra a girar para el otro lado. Si el impulso angular que trae la bala, es igual al impulso angular que tiene la barra al principio, ω_F va a dar cero. (La barra se va a trasladar pero sin girar). R 6

Este último análisis sobre el signo de $\underline{\omega}$ es muy importante... Es lo único que les demuestra a los tipos que estás entendiendo lo que pasa. Ellos se ponen muy molestos cuando un alumno plantea ecuaciones sin explicar de donde las saca (por más que estén bien) o cuando no hace un análisis del resultado obtenido. (Esto vale para todas las físicas).

Sigo.

e)- Los diagramas de velocidades después del choque son así:



TRASLACIÓN ROTACIÓN ROTOTRASLACIÓN INSTANTÁNEA.

Para calcular analíticamente la posición del centro instantáneo de rotación, planteo la condición de que ese punto tiene que tener velocidad instantánea <u>TOTAL</u> nula. Me refiero a que:

$$\underbrace{\omega.r}_{\text{velocidad tangencial debida a la rotación}} - \underbrace{V_{CM}}_{\text{velocidad de traslación}} = 0$$

velocidad total instantánea. (NULA)

$$\Longrightarrow 2\ 1/s\ .\ r - 1\ m/s = 0 \quad \Longrightarrow \underline{\underline{r = 0{,}5\ m}}$$

POSICIÓN DEL CIR. (0,5 m POR ARRIBA DEL C.M)

f)- Calculo la energía cinética antes y después del choque.

Al principio, en el sistema Bala - Barra había 2 cosas que tenían E_c: una, la bala (que se venía moviendo) y otra la barra (que estaba girando). En consecuencia la E_c inicial vale:

R 1 6

$$E_{c_0} = E_{c_{bala}} + E_{c_{barra}} = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \cdot \omega_0^2$$

Oso!. ¡La cantidad de movimiento lineal $\vec{p}$ no se puede sumar nunca a la cant. de mov. angular $\vec{L}$!, son vectores diferentes y tienen ≠ unidades. Las energías cinéticas de traslación y rotación, en cambio, sí se pueden sumar. Las dos son escalares, las dos son la misma clase de energía y las dos tienen las mismas unidades. (Esto es importante.). Por lo tanto:

$$E_{c_0} = \frac{1}{2}\, 0{,}01\, Kg. (500\, m/s)^2 + \frac{1}{2} \frac{5\, Kg. (2m)^2}{12} \cdot \left(2{,}9 \frac{1}{s}\right)^2$$

$$E_{c_0} = 1257\, J$$ ← ENERGIA CINÉTICA INICIAL DEL SISTEMA BALA - BARRA.

Planteo la misma ecuación después del choque. (desprecio la masa de la bala).

$$E_{c_F} = E_{c_{rotación}} + E_{c_{traslación}}$$

$$E_{c_F} = \frac{1}{2} \frac{5\, Kg. (2m)^2}{12} \cdot \left(2 \frac{1}{s}\right)^2 + \frac{1}{2} 5\, Kg. (1\, m/s)^2$$

$$E_{c_F} = 3{,}\hat{3}\, J + 2{,}5\, \hat{J}$$

$$E_{c_F} = 5{,}8\hat{3}\, J$$ ← ENERGÍA CINÉTICA FINAL DEL SISTEMA BALA - BARRA.

Qué tremendo!! se perdieron 1250 J de energía en el choque!! (es decir el 99,5 % de la E_c inicial). ¿Pero como puede ser? qué significa eso de que "se perdió" el 99,5 % de la energía? ¿No era que la energía en el universo siempre se conservaba?

Bueno, esta es una buena pregunta. Lo que no se conserva en el sistema bala-barra es la ENERGÍA CINÉTICA. La energía TOTAL $\boxed{\text{sí}}$ se conserva. Los 1250 J que se perdieron, no se perdieron nada, se transformaron en CALOR. La bala se calentó y la barra también. (ojo, ojo, ojo al concepto).

La ecuación de conservación de la energía cinética NO SE PUEDE PLANTEAR para el sistema bala-barra, pero sí se puede escribir la ecuación de conservación de la energía TOTAL. Esta ecuación sería así:

$$E_{c_0} = E_{c_F} + \underline{\underline{\Delta Q}}$$

cantidad de calor que se generó en el choque.

Esta expresión no se plantea por que al no saberse de antemano cuanto vale ΔQ, no sirve de nada.

FIN DEL PROBLEMA.

UNA JUSTIFICACIÓN:

¿No se te ocurrió pensar por qué gasté tantas páginas para explicar este maldito problema? Voy a comentarte por qué.

Para poder aprobar un parcial no solamente hay que estudiar como un salvaje. También hay que saber poner las cosas COMO A ELLOS LES GUSTA. (Esto es más importante de lo que te imaginás). Cuando tomaron este problema en un parcial hace algunos años (era igual pero sin los puntos azul), los pocos alumnos que aprobaron fueron a protestar por la nota. (yo no, a mi me sonaron). ¿Cómo puede ser, decían ellos, que si tengo el problema 2 PERFECTO usted me haya considerado sólo 2 puntos de los 4 que se supone que vale?. Los parciales tenían muy pocas correcciones hechas en las hojas. Sucede que los profesores para no perder tiempo suelen marcar el error con un círculo rojo SIN INDICAR A QUE SE DEBE. Yo voy a tomarme el trabajo de ponerte uno de esos parciales "perfectos" con las correcciones correspondientes.

CUERPO RÍGIDO - PARCIAL

PEPE PEREZ
Nº XXX. XXX

PROBLEMA 2

1) Las magnitudes que se conservan en el choque son $\vec{P}$ y $\vec{L}$.
La E_c no se conserva por ser un choque

R
I
G

¿Qué tipo de choque? ¿Por qué? ¿De dónde sale?

No aclara en que sistema de cuerpos se conservan $\vec{P}$ y $\vec{L}$. FALTA CONCEPTO

2)- Calculo la Velocidad Final del centro de masa después del choque:

$$m_b \cdot v_0 = M_b \cdot V_F \xrightarrow{\text{cuentas}} \boxed{V_F = 1\ m/s}$$

¿Por qué se puede plantear esta igualdad? ¿De dónde sale? No aclara por qué desprecia la masa de la bala. ¿Dibujo? ¿En que sentido es esa velocidad?

3)- Calculo la velocidad angular de la barra después del choque:

$$I_{CM}\, \omega_0 - m \cdot v_0 \cdot d = I_{CM} \cdot \omega_F \xrightarrow{\text{CUENTAS}} \boxed{\omega_F = 2\ 1/s}$$

Por qué se puede plantear esta igualdad?. De dónde sale el signo ⊖. No aclara por qué desprecia la masa de la bala. No aclara si cambia o no el sentido de rotación de la barra. Sabe aplicar la ecuación pero no tiene idea de lo que esta calculando!!
¿Dónde está el dibujo???- FALTA CONCEPTO.

4)- Calculo las E_c antes y después del choque:

$$E_{C_0} = E_{c\,bala} + E_{c\,barra} \xrightarrow{\text{cuentas}} \boxed{E_{C_0} = 1257\ J}$$

$$E_{c_F} = E_{c_{rot.\,barra}} + E_{c_{trasl.\,barra}} \xrightarrow{\text{cuentas}} \boxed{E_{c_F} = 5{,}8\hat{3}\ J}$$

Los 1251 J que faltan se "perdieron" en el choque, ya que en este no se conserva la energía.

—— o —— Pepe Perez

¿Qué energía, la cinética o la total???

Horror!! No aclara que esos 1250 J. se transform. en calor. FALTA CONCEPTO.

No voy a juzgar si el parcial esta bien o mal corregido. Sólo te digo que así es el asunto. Todo debe estar explicado, todo debe estar fundamentado. Yo no me pongo del lado de ellos, solo te comento como viene la mano, para que no te agarren de sorpresa.

—— o —— FIN DE LA JUSTIFICACIÓN

En el apunte que sigue están los problemas en donde se conserva la cantidad de movimiento angular.

ASIMOV

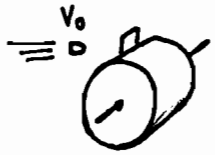
CUERPO RIGIDO 7

IMPULSOS QUE GENERAN ROTACIONES. (Agarrate).

EJERCICIOS CASO 1

Son problemas en los cuales se conserva la cantidad de movimiento angular con respecto al centro de masa. ($\vec{L}_{0_{CM}} = \vec{L}_{F_{CM}}$).
No se conservan la cantidad de movimiento lineal $\vec{P}$ ni la energía mecánica.
En los problemas caso 1 los cuerpos están vinculados en el centro de masa. (Ejercicios 1 y 2).

$\omega_F = ?$

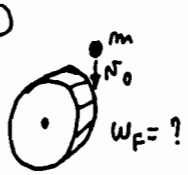


EJEMPLO TÍPICO DEL CASO UNO.

En algunos problemas se conserva $\vec{L}$ con respecto al CM pero no hay un impulso que genera una rotación (por lo menos no explícitamente). Es el caso del Problema 3.

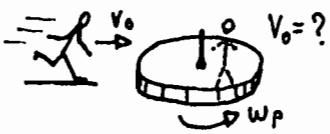
PROBLEMAS QUE VIENEN AHORA:

1



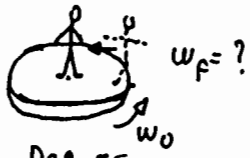
Pag 50

2



Pag 52

3

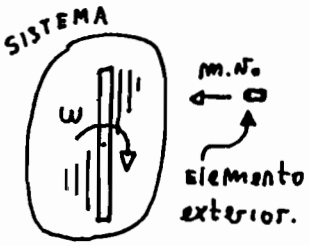


Pag 55

CUERPO RÍGIDO - CAPÍTULO 7.

IMPULSOS QUE GENERAN ROTACIONES.

DEDUCCIÓN DE LA ECUACIÓN $J.d = I\omega_f - I\omega_0$



Si en el dibujo de allá ⟶ tomo como sistema a la barra sola (en vez de tomar al conjunto bala - barra) ni $\vec{P}$ ni $\vec{L}$ se van a conservar. Ahora aparece un elemento exterior que viene a molestar. Para el sistema barra, $\vec{P}$ NO se conserva porque actúa una fuerza exterior durante un intervalo Δt. La ecuación correspondiente es:

$$\vec{J}_{ext.} = \Delta \vec{P}_{sistema}$$

$$\Longrightarrow \vec{J}_{ext.} = \vec{P}_{f\,barra} - \vec{P}_{o\,barra}$$

Es decir: $$m\,v_0 = (m+M)\,v_{f\,CM} - 0$$

Pese a haber tomado un sistema diferente, la ecuación queda igual. Fijate ahora lo que pasa en la rotación:
Para el sistema barra, $\vec{L}$ no se conserva por que actúa una fuerza exterior que ejerce un momento exterior. La variación que va a tener $\vec{L}$ por causa del choque vale (fijate antes en la teoría): $\Delta\vec{L} = \vec{L}_f - \vec{L}_0$, es decir: $\Delta\vec{L} = I_{CM}.\vec{\omega}_f - I_{CM}.\vec{\omega}_0$.
Ahora, por otro lado, lo que varía $\vec{L}$ tiene que ser igual al impulso angular que la bala entrega al sistema barra.
Si decido tomar $\vec{L}$ positivo cuando el sentido de rotación es el de las agujas del reloj, el impulso angular que trae la bala va a ser negativo. En ese caso ΔL será:

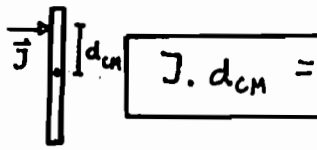
$$\Delta L = -\,m.v_0.d_{al\,CM}$$

Igualando:

$$-\overbrace{m_{bala}.v_0}^{\vec{J}}.d_{CM} = I_{CM}\,\omega_f - I_{CM}.\omega_0$$

R 1 7

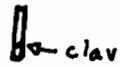
Como la cantidad $m_{bala} \cdot v_0$ es el impulso <u>lineal</u> $\vec{J}$ que trae la bala, esta ecuación ellos la escriben así:



$$\boxed{J \cdot d_{CM} = I_{CM} \cdot \omega - I_{CM} \cdot \omega_0}$$

← ECUACIÓN PARA UN CUERPO NO VINCULADO QUE ES GOLPEADO POR UN IMPULSO LINEAL JOTA A UNA DISTANCIA d DEL CENTRO DE MASA.

R 17

Para poder plantear esta ecuación el cuerpo tiene que estar desvinculado (no tiene que estar atado ni clavado ni nada por el estilo). En ese caso, el tipo va a entrar a rotar alrededor del c.M.. Por eso I, ω y d estan referidas al c.M.
Si el cuerpo está vinculado el asunto es más complicado (sería este caso o este 

). Ahora el tipo está obligado a girar alrededor del vínculo. La ecuación en este caso se plantea así:

$$\boxed{J \cdot d_A = I_A \cdot \omega_{F_A} - I_A \cdot \omega_{0A}}$$

← ECUACIÓN PARA UN CUERPO VINCULADO QUE ES GOLPEADO POR UN IMPULSO J A UNA DISTANCIA d_A DEL VINCULO A.

La explicación de por que tengo que referir todo al punto A cuando el cuerpo esta vinculado te la voy a comentar cuando me toque resolver ese problema.

*<u>NOTA</u>: Estas dos últimas expresiones recuadradas no son leyes nuevas ni ecuaciones nuevas, son solo el planteo del principio de conservación de la cantidad de mov. angular para el caso particular de un cuerpo que es golpeado por otro.

——— o ——— FIN TEORÍA DE IMPULSOS QUE GENERAN ROTACIONES.

Acá termina toda la teoría que hay saber para poder resolver los problemas. Pero antes de empezar quería hacerte acordar de algo...

EL PROBLEMA DEL GATO - PARTE II

Como recordarás, en algún momento puse el ejemplo de una gorda que dejaba caer un gato. La cosa es que el tipo siempre caía parado... La creencia de que un gato siempre se las ingenia para caer parado es cierta. La pregunta es como hace el lindo gatito para darse vuelta en el aire. Si un estudiante le hace esta pregunta a la gorda, el diálogo que se entablaría sería el siguiente:

ESTUD._Disculpe señora, tiene usted idea de cómo hace el gato para lograrlo?

SEÑORA_ No entiendo, para lograr QUÉ?

ESTUD._Para lograr darse vuelta en el aire.

SEÑORA_ Ah, eso!. Muy simple. Ahora te estoy mirando de frente, no es cierto?

ESTUD._ Sí

SEÑORA _ Bueno, ahora fijate:

(Da media vuelta y queda mirando de espaldas a él).

ves? es muy sencillo, todo lo que hago es girar. El gato hace lo mismo.

ESTUD._(Irritado)_¡Pero escuchame gorda TARADA, vos te estás apoyando en el piso para darte vuelta! El gato NO TIENE DE DONDE AGARRARSE!

SEÑORA_(Enojadadísima)_¡Me importa UN CUERNO si tiene o si no tiene de donde agarrarse! Vos sos un mocoso insolente! Yo a tu edad me dedicaba a estudiar y no a hacer preguntas imbéciles. Todos los estudiantes son iguales. Irrespetuosos e insolentes! La Juventud de hoy en día está perdida. Tienen la cabeza llena de Rock. Todos con esas melenas.... Un buen baño les vendría bien. Yo no sé donde vamos a ir a parar!

EST._Mirá gorda, no te hagás la piola que te doy una piña que te dejo tendida!

SEÑORA - A quién le vas a pegar vos ?!. Mocoso insolente!!
Y diciendo y haciendo, la gorda extiende su tremendo brazo de impresionante momento de inercia I y aplicándole un impulso $\vec{J}$ por arriba del C.M., deja al estudiante tendido en el suelo.

R-7

SEÑORA - A los estudiantes hay que tratarlos así, sinó no entienden. Habrase visto tamaña insolencia. Psssss.
(Y dando un portazo se va).

EST. - (semiinconciente) - ¡Odio a ASIMOV, a sus malditos apuntes y [redacted] ← censurado.

TELÓN (Aplausos).

. . . . . .

<u>MORALEJA</u>: Nunca le preguntes a una gorda como hace un gato para darse vuelta en el aire.

. . . . . .

Sigamos.

En algo el estudiante de la obra tenía razón: La gorda se apoyaba en el piso para poder girar. El gato <u>no</u>. Esta diferencia es <u>FUNDAMENTAL</u>.

Si vos leiste con un poco de atención la cantidad de pavadas que vengo poniendo desde hace hojas atrás, vas a poder seguir este razonamiento:

1)- En el momento en que el gato es soltado, éste no gira y por lo tanto $\omega_0 = 0$, es decir que su cantidad de movimiento angular $\vec{L}_0$ también vale cero. ($\vec{L} = I_{CM} \cdot \vec{\omega}$)

2)- En el momento de caer, el tipo consiguió dar media vuelta en el aire y tiene una velocidad angular ω_F y por lo tanto un momento cinético que vale $\vec{L}_F = I_{CM} \cdot \vec{\omega}_F$.

3) - Conclusión: De alguna manera el gato se las ingenió para cambiar su momento cinético. ($L_0 = 0$, $L_F = I.\omega_F \Rightarrow \Delta L = L_F - L_0 \Rightarrow \Delta L = I.\omega_F$).

4). Que una cosa cambie su momento cinético no es nada raro. La gorda también lo hizo al girar. PERO HAY UNA DIFERENCIA! ¿Qué decía la ley?. La ley decía que para que una cosa cambie su cantidad de mov. angular debía actuar UN MOMENTO EXTERIOR. ($\vec{M}_{ext} = \Delta\vec{L}/\Delta t$).
Sobre los pies de la gorda actúa la fuerza de rozamiento que constituye el momento exterior que le permite a la estúpida girar. (Si no hubiera rozamiento, por más que la tipa patalee no podría darse vuelta). Sin embargo, sobre el gato $\boxed{\text{no}}$ actúan momentos exteriores, entonces ¿CÓMO CUERNOS HACE EL TIPO PARA DARSE VUELTA EN EL AIRE???

(?) (?) (?) (?) (?) (?)

Una sugerencia: No trates de preguntarle este asunto a la gente. Nadie te va a dar una respuesta coherente.

Sin embargo te prevengo por las típicas cosas que suelen decir:

1). El gato puede darse vuelta porque se agarra del aire.
- NO. Un gato en el vacío con escafandra también podría darse vuelta.

2). Para poder girar, el gato gira la cola en sentido contrario. - Tampoco. Las películas filmadas por la Nasa muestran que gatos sin cola también se dan vuelta.

3). El gato sólo puede girar si INICIALMENTE se lo deja caer con una determinada velocidad angular.
- NO. Esto no es cierto. Si ω_0 es cero el tipo igual puede girar.

4)- El tipo puede girar por que ejerce fuerzas interiores y no se conserva la energía cinética en el sistema gato...
- NO. Puede ser que no se conserve la E_c y que haya fuerzas interiores disipativas, es verdad, pero esa no es el asunto. El asunto es por qué no se conserva L. (¿o sí se conserva?).

R-7

5)- El tipo puede girar por que la ecuación $\vec{M}_{ext} = \Delta\vec{L}/\Delta t$ no siempre es válida. Hay casos en los cuales los momentos interiores pueden cambiar la cantidad de mov. angular del sistema. De esta manera, el sistema gato puede perder o ganar momento cinético, así como puede perder o ganar energía cinética. - MORADA!! ¡La ecuación siempre es válida! No puede haber fugas de momento cinético. Sobre el gato no actúan momentos exteriores y $\vec{L}$ se tiene que conservar. Si inicialmente se suelta al tipo con $\vec{L}$ igual a cero, pués entonces tendrá que seguir valiendo cero durante toda la caida. (Fíjate que justamente el título de la obra era "conservación de la cantidad de movimiento angular").

CONTINUARÁ.

. . . . . .

NOTA: Este asunto del gato es en realidad un problema de ingeniería espacial. Digamos que la pregunta que la Nasa tenía que contestar con urgencia allá por los años 60 era: ¿Podría un astronauta darse vuelta si está flotando en medio de una nave espacial y no tiene de dónde agarrarse?
(La respuesta es sí, y la prueba es que un gato puede darse vuelta en el aire si uno lo deja caer...).

. . . . . .

Vamos a la parte de como se resuelven los problemas de este tema, que es muy probablemente lo que te van a tomar.

IMPULSOS QUE GENERAN ROTACIONES - EJERCICIOS.

Casi todos los problemas que los tipos te van a pedir que sepas son del siguiente estilo: Un cuerpo que tiene mucha masa recibe un impulso Jota. Este impulso puede ser provocado por el golpe de una bala, un martillazo o un golpe dado con un taco de billar. R 1 7

Quién o qué haya provocado el impulso no importa. Lo que importa son las consecuencias que este golpe tiene. Estas consecuencias son dos:

1)- El CM se trasladará.

2)- El cuerpo empezará a girar. (Alrededor del CM si el tipo esta libre y alrededor del vínculo si está vinculado).

La 1era consecuencia ya la conocés de cuando estudiaste impulso y cantidad de movimiento.

La 2da consecuencia es <u>LO NUEVO</u> de todo este asunto y es lo que le dá título a toda esta serie de problemas: un impulso que genera una rotación.

Todo esto es muy lindo, pero ellos no te van a pedir que les cuentes las consecuencias del impulso $\vec{J}$. Ellos te van a pedir que <u>plantees la ecuación que dice como influye sobre el cuerpo este maldito impulso Jota.</u>

Quiero decir, no que les digas que por causa del impulso el CM se traslada sino <u>CON QUÉ VELOCIDAD SE TRASLADA</u>. (V_{CM})

No que les digas que el cuerpo gira, sino que <u>CON QUÉ VELOCIDAD ANGULAR GIRA</u>. (ω)

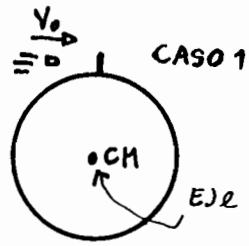
Estas 2 son las preguntas fundamentales. A partir de ahí ya se pueden contestar todas las demás cosas que te pidan.

DISTINTAS SITUACIONES POSIBLES (Leer)

CASO 1:

Cuerpo que puede rotar alrededor de un eje fijo a tierra que pasa por el CM. Para el sistema cuerpo-bala:

$\boxed{\vec{L}_{O_{CM}} = \vec{L}_{F_{CM}}}$



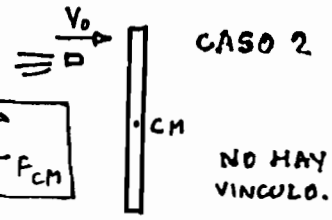
No se conserva $\vec{P}$. Hay una fuerza de reacción en el apoyo que impide al cuerpo trasladarse. ($V_{F_{CM}} = 0$). Sólo se conserva $\vec{L}$ con respecto al CM. (Por que esa fuerza de reacción pasa justo por ahí y no produce momento).

R 17

CASO 2:

Cuerpo sin vínculo alguno, en una mesa sin rozamiento o flotando en el aire sin gravedad. Para el sistema cuerpo-bala:

$\boxed{\vec{L}_{O_{CM}} = \vec{L}_{F_{CM}}}$

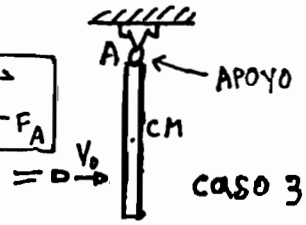


Se conserva $\vec{P}$ (No actúan $\vec{F}$ exteriores).
Se conserva $\vec{L}$ con respecto al CM o a cualquier otro punto. (No hay Mom. exteriores).

CASO 3:

Cuerpo vinculado pero NO en el CM.

$\boxed{\vec{L}_{O_A} = \vec{L}_{F_A}}$



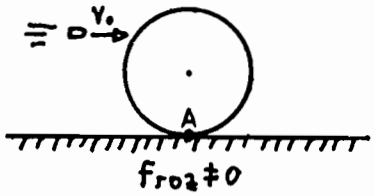
No se conserva $\vec{P}$ (hay una reacción exterior en el apoyo). Sólo se conserva $\vec{L}$ con respecto al punto A por que la reacción no ejerce momento respecto a este punto. (Justo pasa por ahí).

CASO 4:

Cilindros o esferas que reciben impulsos o se las tira sobre planos CON ROZAMIENTO.

$\boxed{\vec{L}_{O_A} = \vec{L}_{F_A}}$

CASO 4



No se conserva $\vec{P}$. ($F_{roz.}$ es F exterior)
Sólo se conserva $\vec{L}$ CON RESPECTO AL PUNTO A (Por que $F_{roz.}$ no ejerce momento respecto a este punto).

La mayoría de los problemas pertenece a alguno de estos casos. (ojo, la mayoría, NO todos).

Me refiero a que hay una cantidad de ejercicios infernales para los cuales hay que saberse trucos rarísimos y muy bien pensados. Si algún problema de este tipo aparece, entonces hay que pensar. (Agarrate Catalina).

Fijate que en los 4 casos siempre hay que ver si se conservan $\vec{L}$ y $\vec{P}$. La energía mécánica nunca se conserva. Es decir, podría llegar a conservarse pero el problema lo tendría que aclarar expresamente. (Por ejemplo, diciendo que el choque producido es perféctamente elástico o algo por el estilo). (Raro)

MÉTODO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS

Supongamos que un cuerpo recibe un impulso que lo hace girar.

1- Dado el problema, tratás de encuadrarlo en alguno de los 4 casos anteriores. (Puede no $\in$ a ninguno; $\Rightarrow$ Hay que pensar).

2- Elegís el sistema y te fijás que cosas se conservan en él. Para c/u de esas cosas planteás una ecuación. Las magnitudes que pueden llegar a conservarse son la cantidad de movimiento lineal $\vec{P}$, la cantidad de movimiento angular $\vec{L}$ y la energía mecánica E_m.

3- De la ecuación o sistema de ecuaciones que te quedó despejás lo que te piden.

Traté de ordenar los 4 casos por orden de dificultad y también los problemas dentro de cada caso. (Esto es medio complicado porque a veces el asunto de la dificultad es medio relativo).

Casi siempre viene bien hacer el diagrama de cuerpo libre, un dibujito claro de lo que plantea el problema y los diag. de velocidades.

LOS 3 MANDAMIENTOS

Si eres un alumno en reposo que desea entrar al reino de los aprobados deberás seguir los siguientes preceptos:

1- NO TE MOVERÁS (a menos que alguien ejerza sobre ti un impulso $\vec{J}$).

2- NO ROTARÁS (a menos que alguien te aplique un momento $\vec{M}$).

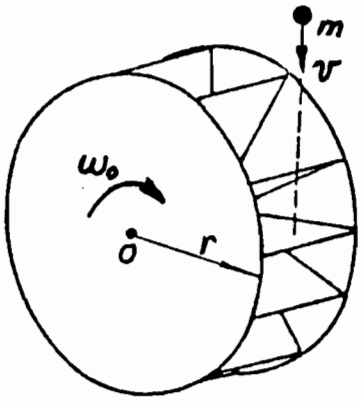
2- NO CONSERVARÁS TU ENERGÍA MECÁNICA (a menos que choques elásticamente).

R-7

Si tu destino te llevare por el mal camino y si tu alma y tu espíritu se apartasen de él, entonces:
Golpead en el departamento que se os abrirá.
Pedid revisión que se os dará.

PROBLEMAS CASO 1. CUERPOS VINCULADOS EN EL CM.

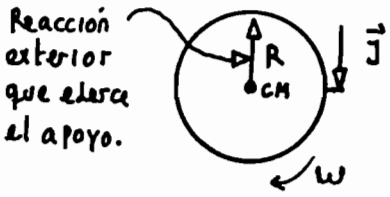
1). Una gota de agua de masa m = 30 g. y velocidad v = 200 m/s cae sobre una paleta de una rueda hidráulica de momento de inercia $I = 150\ kg.m^2$. Determinar la velocidad angular de la rueda después de haber sido golpeada por la gota (se supone que la gota permanece unida a la rueda). La rueda tiene un radio de 1m. y gira con velocidad angular $\omega_0 = 6\ 1/s$.



Este problema es un típico caso 1.
Me fijo qué magnitudes se conservan en el choque:

La E_c no se conserva porque el choque es plástico. (La gota queda pegada a la rueda).
En el sistema Gota-Rueda no se conserva la cantidad de mov. lineal $\vec{P}$. Hay una reacción que el eje ejerce sobre la rueda impidiendo que esta se vaya para abajo cuando la gota golpea. En el diag. de c. Libre falta el peso de la rueda y la normal. No las puse para no complicar el asunto.

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE



Pese a que la rueda recibe un golpe, su c.M. no se va a trasladar por que esta fijo a la Tierra. ($\Rightarrow V_{FCM} = 0$).
La cantidad de mov. angular $\vec{L}$ se conserva en general si no actúan momentos exteriores. En este caso <u>EXISTE UNA FUERZA EXTERIOR</u> ($\vec{R}$) pero esa fuerza no ejerce momento respecto del CM por que justo pasa por ahí. Por lo tanto se conserva el momento cinético $\vec{L}$ del sistema Gota-Rueda <u>con respecto al CM.</u>

Planteo entonces la ley de conservación del momento cinético con respecto a este punto:

$$L_{o_{CM}} = L_{F_{CM}}$$

R 1 7

Es decir:

$$L_{o_{Gota}} + L_{o_{rueda}} = L_{F_{Gota}} + L_{F_{rueda}}$$

Voy a trabajar con las ecuaciones de manera escalar, porque ya sé que tanto $\vec{L}_{Gota}$ como $\vec{L}_{rueda}$ tienen la misma dirección y sentido (Entrantes al plano del papel).

La gota es una partícula, por lo tanto su momento cinético respecto al CM vale $L_{Gota} = m.v.d_{CM}$. La rueda es un cuerpo rígido. Su momento cinético respecto a CM vale $L_{CM} = I_{CM}.\omega$

Entonces:

$$m\, v_{o_{gota}}.d_{CM} + I_{CM}\, \omega_{o_{rueda}} = m\, v_{F_{gota}}.d_{CM} + I_{CM}.\omega_{F_{rueda}}$$

Listo. Terminé con el planteo del problema. El asunto esta cocinado. Aunque me equivoque en todas las cuentas que siguen ya tengo el planteo bien (que es lo que a ellos les interesa).

Reemplazando por los datos:

$$0{,}03\,Kg.\,200\,\frac{m}{s}.\,1m + 150\,Kg.m^2.\,6\,\frac{1}{s} = 0{,}03\,Kg.\,\overbrace{(\omega_F.1m)}^{V_F \text{ de la gota}}.\,1m + 150\,Kg\,m^2.\,\omega_F$$

Desprecio la cantidad $0{,}03\,\omega_F.1$ por que es muy chica.

$$6\,Kg.m^2/s + 900\,Kg.m^2/s = 150\,Kg.m^2.\,\underline{\underline{\omega_F}}$$

Despejando ω_F: $\underline{\underline{\omega_F = 6{,}04\ 1/s}}$ ← VELOCIDAD ANGULAR FINAL CON LA CUAL LA RUEDA GIRA DESPUÉS DEL CHOQUE.

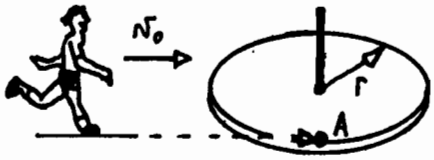
*Nota: Si no hubiera despreciado la cant. de mov. angular de la gota, ω_F hubiera dado 6,038 1/s.

2)-En un parque de juegos hay una pequeña plataforma horizontal de 2 m de radio, de 200 kg de masa y un radio de giro respecto del eje vertical de 1 m. Un muchacho de masa 50 kg. corre con una velocidad V en dirección tangente a la periferia de la plataforma, cuando ésta está en reposo y salta sobre la misma. El conjunto plataforma- muchacho adquieren una ω = 1 rad./seg. . Determinar:
a)-La velocidad con la que corría el muchacho.
b)-La variación de energía cinética del sistema formado por el muchacho y la plataforma antes y después del salto.

R 17

Este problema lo tomaron en un final. No es difícil pero el enunciado es poco claro y no tiene dibujo. A mi me destruye perder tiempo en los finales preguntando por un enunciado que no se entiende. Encima te dicen: sientesé señor, el texto es claro (Grrrrr!!!).

Lo que plantea el problema es esto:



EL TIPO VIENE CORRIENDO Y SALTA SOBRE EL PUNTO A DE LA PLATAFORMA (QUE ESTA QUIETA Y NO GIRA).

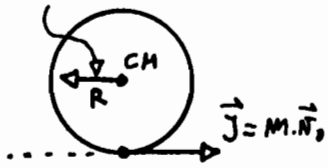
Una vez que me di cuenta de que el dibujo es así, veo que es un problema que corresponde al caso 1). ($\vec{J}$)

a)- Hago las 3 preguntas de siempre:

1) ¿Se conserva la energía cinética en el sistema Tipo-plataf.?
RTA: No, por que el tipo queda unido a la calesita. Es un choque plástico.

2) ¿Se conserva la cantidad de mov. lineal $\vec{P}$ en el sistema Tipo-plataforma?
RTA: NO, por que una vez que el muchacho cayó sobre la plataforma, ésta desea ir hacia la derecha, pero el eje unido a tierra no la deja. Por lo tanto existe una fuerza EXTERIOR que actúa sobre el sistema. Esta fuerza la hace La Tierra sobre la calesita. Al existir fuerzas exteriores sobre el sistema, $\vec{P}$ no se conserva.

REACCIÓN QUE LA TIERRA EJERCE SOBRE LA CALESITA



ESTE DIAG. DE C. LIBRE ESTÁ VISTO DE ARRIBA.

3)-¿Se conserva la cantidad de movimiento angular?

RTA: Sí, pero únicamente si tomo como centro de momentos al CM de la plataforma. La fuerza exterior $\vec{R}$ pasa justo por éste punto y por lo tanto no ejerce ningún momento respecto a él. Si con respecto al punto CM no hay momentos exteriores, el momento cinético del sistema referido a ese punto se tiene que conservar.

Por lo tanto: $$\vec{L}_{o\,sist.\,CM} = \vec{L}_{F.\,sist.\,CM}$$

Inicialmente la plataforma quieta está, $\Longrightarrow$ sólo el tipo que viene corriendo trae impulso angular. Al final, tipo y calesita quedan unidos, así que el $\vec{L}$ final del sistema será el que tenga la calesita + el que tenga el tipo.

Trabajo con las ecuaciones en forma escalar por que ya se que todos los vectores $\vec{L}$ tienen la misma dirección y sentido. (Salientes del papel según mis dibujos).

Entonces: $$L_{o\,muchacho\,CM} = L_{F.\,much.\,CM} + L_{F.\,plataF.}$$

Voy suponer como que el tipo es una partícula. (Así es la vida. No somos nada, eh?). Es decir voy a considerar que es como si fuera una bola de plastilina que pega contra la plataforma. Las 3 etapas del choque serían las siguientes:

Reemplazando: $$m.v_0.r = m\,V_F.r + I_{CM}.\,\omega_F$$

Acá termina el planteo del problema. Ahora las cuentas. Como me piden v_0, voy a poner la V_f del tipo en función de ω_f. Por otro lado, no me dan I_{CM} de la plataforma, sino que me dan su masa y su radio de giro K. (Esto está poco claro en el enunciado).

R-7

Entonces: $$m\, v_0 . r = m . \overbrace{\omega_f . r}^{V_f} . r + \overbrace{M_{plat.} K^2}^{I_{CM}} . \omega_f$$

$$50\ Kg . \underline{\underline{v_0}} . 2\,m = 50\ Kg . 1\ rad/s . (2m)^2 + 200\ Kg . (1m)^2 . 1\ rad/s$$

Despejando: $\underline{\underline{v_0 = 4\ m/s}}$ ← VELOCIDAD INICIAL CON LA CUAL VENÍA CORRIENDO EL TIPO.

b)- El problema pregunta ahora cual es la ΔE_c en el choque. Veamos. La variación de algo es lo final menos lo inicial. La E_c inicial del sistema es la que traía el tipo.

$$E_{c_0} = \frac{1}{2} m\, v_0^2 = \frac{1}{2}\ 50\ Kg . (4\ m/s)^2 = 400\ J$$

La E_c final del sistema es la del tipo + la de la plataforma.

$$E_{cF} = E_{c\,tipo\,F.} + E_{c\,F.\,plat} = \frac{1}{2} m\, V_f^2 + \frac{1}{2} I\, \omega_f^2 \Longrightarrow$$

$$E_{cF} = \frac{1}{2} m\, (\omega_f . r)^2 + \frac{1}{2} M . K^2 . \omega_f^2 = \frac{1}{2}\ \omega_f^2 (m r^2 + M K^2) \Longrightarrow$$

$$E_{cF} = 0{,}5 . (1/seg)^2 (50\ Kg . 4m^2 + 200\ Kg . 1m^2) = 200\ J.$$

Por lo tanto, la ΔE_c es: $\Delta E_c = E_{cF} - E_{c_0} = 200\ J - 400\ J = -200\ J$

$\underline{\underline{\Delta E_c = -200\ J}}$ ← ENERGÍA CINÉTICA PERDIDA EN EL CHOQUE.

El tipo pudo detenerse sobre la calesita gracias al rozamiento entre ésta y sus pies. (Sinó, hubiera seguido de largo). Froz realizó trabajo y se comió 200 J que transformó en calor.

Problemas de este tipo lo incitan a uno a preguntarse: ¿Por dónde diablos empiezo? ¿Qué se conserva? ¿Qué planteo?
La respuesta a esto es una sola: Pensar, viejo. Pensar.

3)-El muchacho y la plataforma del problema anterior giran con una velocidad $\omega = 1$ rad./seg. Determinar para los casos siguientes la velocidad angular final y la variación de la energía cinética.
a)-El muchacho se acerca al centro de la plataforma.
b)-El muchacho camina por el borde de la plataforma de manera de permanecer en reposo respecto de la tierra.
c)-El muchacho salta tangencialmente de la plataforma con la velocidad tangencial que tenía cuando giraban juntos.

R 1 7

Este problema no puede encuadrarse dentro de ninguno de los 4 casos (No hay impulsos que generan rotaciones). Hay que pensar.
Ni en a) ni en b) ni en c) se conserva la E_c porque para poder caminar o saltar tiene que haber rozamiento entre el tipo y la plataforma.
Ni en a) ni en b) ni en c) se conserva $\vec{P}$ por que en todos los casos para que el CM de la plataforma no se traslade La Tierra debe ejercer una reacción exterior sobre la calesita.
Ahora, en los 3 casos se conserva $\vec{L}$ con respecto al C.M. por que la reacción sobre el eje pasa justo por ese punto. ($M_{ext_{CM}} = 0$)
Entonces:
<u>caso a)</u>. $L_0 = L_f$. L_0 es el impulso angular que trae el tipo que viene corriendo. $\Rightarrow$ Con los datos del problema anterior:
$L_0 = m.v_0.r = 50\,Kg.\ 4\,m/s.\ 2\,m = 400\ Kg.m^2/s$.
Se supone que si el tipo se para justo en el medio de la plataforma, su momento de inercia es cero. (Lo considero una partícula). Entonces: $L_0 = L_f \Rightarrow 400\ Kg.m^2/s = I_{CM}.\omega_f$.
I_{CM} es $M.k^2 = 200\ Kg.\ 1\,m^2 = 200\ Kg.m^2 \Rightarrow 400\ Kg.m^2/s = 200\ Kg\,m^2.\ \underline{\omega_f}$

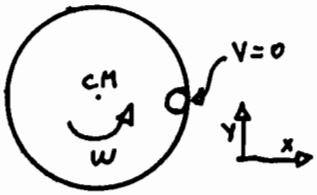
Despejando: $\underline{\underline{\omega_f = 2\ 1/s}}$ $\longleftarrow$ VELOCIDAD ANGULAR FINAL DE LA CALESITA SI EL TIPO SE PARA EN CM.

Según lo que calculé en el problema anterior, la E_c inicial del tipo girando con la calesita eran 200 J. Ahora con el tipo parado en el medio, la E_{cf} del sistema valdrá: $E_{cf} = \frac{1}{2} I_{CM}\,\omega_f^2$
$\Rightarrow E_{cf} = \frac{1}{2}\ 200\ Kg.m^2.\ (2\ 1/s)^2 = 400\ J$
Por lo tanto, para el caso a): $\Delta E_c = E_{cf} - E_{c_0} = \underline{\underline{+\ 200\,J.}}$

Quiere decir que ahora el sistema ganó 200 J !¿Cómo puede ser?¿Quién metió ahí esos 200 J de más?
RTA: El tipo. Para acercarse al Centro ÉL tiene que realizar trabajo. La plataforma en rotación quiere tirarlo todo el tiempo hacia afuera y él tiene que caminar hacia el centro haciendo fuerza (variable con el radio) para impedirlo.

Caso b).

b). LA PLATAF. GIRA PERO EL TIPO ESTÁ QUIETO RESPECTO AL PISO.



Sin haberlo especificado, yo medí todo el tiempo la velocidad del tipo respecto de un par de ejes x-y fijos a tierra. Si ahora ellos me dicen que se pone a caminar en sentido contrario a la rotación de manera que está quieto respecto al piso, tengo que considerar que su velocidad es cero.
El L_{CM} con respecto al CM se conserva, entonces $L_o = L_f$. Como L_o valía 400 $Kg.\frac{m^2}{s}$:

$$400\ Kg.\frac{m^2}{s} = I_{CM}.\omega_f + \cancel{m.\overset{0}{V}.r}$$

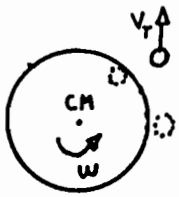
Despejando ω_f: $\underline{\underline{\omega_f = 2\ 1/seg}}$ ← VELOCIDAD ANGULAR DE LA PLATAFORMA EN EL CASO b).

Es decir, la plataforma gira con la misma velocidad angular tanto si el pibe está quieto en el centro como si el tipo juega a "bajo por la escalera mecánica que sube y estoy siempre en el mismo lugar".
Como ω_f dió igual que en el caso a), la ΔE_c será la misma que en el caso a). (Por que la V_f del tipo es cero). Por lo tanto:

$$\underline{\underline{\Delta E_c = +200\ J}}$$ ← ΔE_c PARA EL CASO b). HOMBRE QUIETO RESPECTO AL PISO.

¿Quién entregó estos 200 J?. RTA: El tipo. (Pobre hombre, siempre anda entregando 200 J). Empezar a caminar en contra de la rotación no le resultó grátis. Tuvo que realizar trabajo.

Caso c)



CASO c) El tipo SE DEJA CAER.

En realidad, no es que el tipo SALTE de la plataforma. Simplemente da un paso a la derecha (según este dibujo) → y se deja caer. Lo que pasa es que cae con la velocidad que tenía que es la velocidad tangencial de la plataforma.

Antes de que toque el piso, ele se sigue conservando.

Entonces: $L_0 = L_F$. (ojo, el caso inicial es siempre el muchacho y la plataforma girando a $\omega = 1\ \frac{1}{s}$, es decir, $L_0 = 400\ Kg.m^2/s$ y $E_{c_0} = 200\ J$).

$$L_0 = L_{F.plat} + L_{F.tipo} = I_{CM}\,\omega_F + m\,\overbrace{\omega_0 . r}^{V_T} . r$$

$$400\ Kg.m^2/s = 200\ Kg.m^2.\ \underline{\underline{\omega_F}} + 50\ Kg.(1.1/s.2m).\ 2m$$

$$\underline{\underline{\omega_F = 1.1/seg}}$$ ← VELOCIDAD ANGULAR EN EL CASO c). (EL TIPO SE TIRA).

Conclusión: La calesita no se frena si el tipo se baja de ella. La E_{cF} del sistema tipo-calesita vale:

$$E_{cF} = E_{c_{F\,tipo}} + E_{cF\ calesita} = \frac{1}{2} m\, V_T^2 + \frac{1}{2} I_{CM} . \omega_F^2 \Longrightarrow$$

$$E_{cF} = \frac{1}{2}\ 50\ Kg.(1.1/s.2m)^2 + \frac{1}{2}\ 200\ Kg.m^2.(1\ 1/s)^2 = 200\ J.$$

La E_c final del sistema dió 200 J. ⇒ $\underline{\underline{\Delta E_c = 0}}$

El hombre no realiza trabajo sobre la calesita si simplemente se deja caer.

Analisis de todo el asunto: El sistema hombre-calesita NO ES UN SISTEMA RÍGIDO EN ROTACIÓN. Por eso es que algo interior al sistema (el tipo) puede hacer que la energía cinética aumente. Este es un caso en el cual las fuerzas interiores $\boxed{\text{realizan trabajo}}$. (Recordar).

ES ASIMOV

DINAMICA DE LA ROTACION DEL

8 CUERPO RIGIDO.

• IMPULSOS QUE GENERAN ROTACIONES. (CONTINUACIÓN).

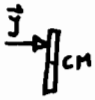
-Por ANÍBAL-

EJERCICIOS CASO 2

Son problemas en los cuales un cuerpo que no está vinculado recibe un impulso $\vec{J}$. Casi siempre las incógnitas se despejan del siguiente sistema de ecuaciones:

$$J = M_T V_{F_{CM}} - M_T . V_{0_{CM}}$$ ← EL IMPULSO APLICADO ES LO QUE HACE QUE VARÍE LA CANTIDAD DE MOVIM. LINEAL.

$$J . d_{CM} = I_{CM} \omega_F - I_{CM} \omega_0$$ ← EL IMPULSO ANGULAR APLICADO ES LO QUE HACE QUE HAYA ΔL.

El típico problema del caso 2 es este: 

$V_{F_{CM}} = ?$. $\omega_F = ?$

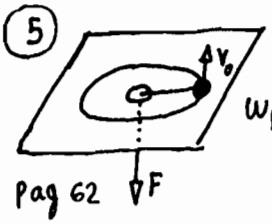
PROBLEMAS QUE ESTAN EN ESTE APUNTE

CASO 1:

4

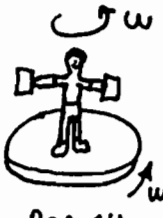
$\omega_F = ?$

Pag 59

5 

$\omega_F = ?$

Pag 62

6 

$\omega_F = ?$

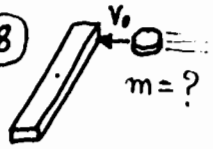
Pag 64

CASO 2:

7 $\omega_F = ?$

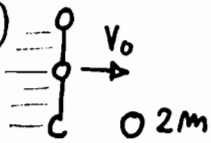
$V_{CM} = ?$
C.I.R = ?

Pag 66

8 

$m = ?$

Pag 68

9 

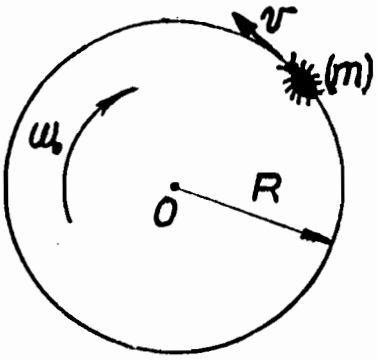
$V_{F_{CM}} = ?$

Pag 70

DINÁMICA DE LA ROTACIÓN DEL CUERPO RÍGIDO - CAPÍTULO OCHO -
PROBLEMAS CASO 1, CUERPOS VINCULADOS EN EL C.M. (continuación)

R 1 8

4)- Una cucaracha de masa m = 2 g. corre en sentido antihorario alrededor del borde de un disco que gira alrededor de un eje vertical, en el sentido horario. El disco tiene un radio R = 20 cm. y un momento de inercia I = I = 20.000 g. cm^2. Su velocidad es ω_0 = 6 1/s. La velocidad de la cucaracha, con relación al suelo es v = 1 m/s. La cucaracha encuentra una miga de pan y se detiene. Determinar: a) la velocidad angular del disco después de detenerse la cucaracha;
b) la variación de energía cinética.

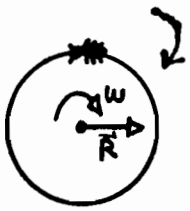


Este problema no parecería pertenecer a este tema. No se ven impulsos que generen rotaciones ni cosas por el estilo. Hay que pensar.
Aclaremos 1ero un poco el enunciado. Los tipos te dicen que INDEPENDIENTEMENTE de la velocidad angular con la cual gira el disco, el bicho se mueve con una velocidad TANGENCIAL respecto al piso de 1 m/s.

Hago las 3 preguntas de siempre:
1)- ¿Se conserva la E_c del sistema disco - cucaracha?
RTA: NO, porque para poder frenar, tiene que haber rozamiento entre la cucaracha y el disco. El rozamiento es una asquerosa y maldita fuerza interior no conservativa y siempre disipa energías en forma de calor (Los pies del bicho se calientan).

2)- ¿Se conserva la cantidad de mov. lineal $\vec{p}$?
RTA: NO. Cuando la tipa frena, todo el disco quiere irse hacia la izquierda pero el eje fijo a tierra no lo deja. La Tierra ejerce una reacción hacia la derecha sobre la plataforma. (No te imagines una cucaracha que pesa 2 g. Imaginate una que pesa 2 Ton.). $\vec{R}$ es una fuerza exterior sobre el sistema disco - bicho y $\vec{p}$ no se conserva.

EL BICHO FRENA. APARECE $\vec{R}$ EN EL DISCO.



3) ¿Se conserva la cantidad de movimiento angular?
RTA: Sí, pero sólo con respecto al C.M. del disco por que con respecto a ese punto $\vec{R}$ no ejerce momento.
R-8 Por lo tanto, planteo la conservación de $\vec{L}$ para el sistema cucaracha_disco con respecto al CM:

$$L_{o_{CM}} = L_{F_{CM}}$$

$$L_{o\,plat.} + L_{o\,bicho} = L_{F.\,plat} + L_{F.\,bicho}$$

Antes de poner los valores voy a hacer un pequeño pero gran análisis (contradictorio yo?). Los tipos dicen: "La cucaracha encuentra una miga de pan y se detiene". Yo me pregunto: ¿a qué le llaman detenerse? Será tener $V_{rang} = 0$ y estar quieta respecto del piso o será tener $V_{rang.} = \omega . r$ y estar quieta respecto de la plataforma??
Elemental mi querido Watson. Toda la clave está en la palabra "Miga de pan". (Para resolver estos acertijos hay que ser todo un Sherlock Holmes. Es mas difícil entender el enunciado que resolver el problema!).
Se supone que la miga de pan venía girando con el disco, es decir que cuando el bicho la vé, se queda JUNTO A ELLA para morfarselá. Significa que la cucaracha se detiene con respecto a la plataforma, pero se mueve respecto al piso con velocidad tangencial = a $\omega_F . r$.
Ahora sí puedo poner números en la ecuación de conservación de $\vec{L}$.

$$\underbrace{I_{CM}.\omega_0}_{L_{o\,plat}} + \underbrace{(-m.v_0.r)}_{L_{o\,bicho}} = \underbrace{I_{CM}.\omega_F}_{L_{F.\,plat.}} + \underbrace{m\overbrace{(\omega_F.r)}^{V_T}.r}_{L_{F.\,bicho}}$$

Fijate que puedo plantear la ec. en forma escalar, pero tengo que tener en cuenta el signo de los vectores.

Todos los momentos cinéticos <u>ENTRAN AL PAPEL</u> menos el L_0 de la cucaracha que <u>SALE DEL PAPEL</u>. Si elijo sentido positivo de rotación en sentido de las agujas del reloj, el eje cero de la cucaracha es negativo. (De ahí el signo ⊖ para $L_{0\,bicho}$). R 18

Reemplazo por los datos:

$$20.000\,g.cm^2 \cdot 6\,\frac{1}{s} - 2g \cdot 100\,\frac{cm}{s} \cdot 20\,cm = 20.000\,g.cm^2 \cdot \omega_F + 2g\,(20\,cm)^2 \cdot \omega_F$$

$$120.000\,g.\frac{cm^2}{s} - 4.000\,g.\frac{cm^2}{s} = 20.800\,g.cm^2 \cdot \underline{\underline{\omega_F}}$$

Haciendo cuentas: $\underline{\underline{\omega_F = 5,57\ 1/s}}$ ⟵ VELOCIDAD ANGULAR FINAL CON LA QUE GIRA EL DISCO CON EL BICHO ENCIMA.

b) Calculo la ΔE_c en el sistema disco cucaracha:

$$E_{c_0} = E_{c\,disco} + E_{c\,bicho} = \frac{1}{2} I_{CM}\,\omega_0^2 + \frac{1}{2} m\,V_0^2 \Longrightarrow$$

$$E_{c_0} = \frac{1}{2}\,20.000\,g.cm^2 \cdot (6\ 1/s)^2 + 1/2 \cdot 2g \cdot (100\ cm/s)^2 = 370.000\ Erg$$

Al Final:

$$E_{cF} = E_{c\,F\,disco} + E_{c\,F\,bicho} = 1/2\ I_{CM} \cdot \omega_F^2 + 1/2\ m\,\overbrace{(\omega_F \cdot r)}^{V_{TF}}{}^2 \Longrightarrow$$

$$E_{cF} = 1/2 \cdot 20.000\,g.cm^2 \cdot (5,57\ 1/s)^2 + 1/2\ 2g\,(5,57\ 1/s \cdot 20\ cm)^2 = 322.659\ Erg.$$

Por lo tanto la ΔE_c es:

$$\Delta E_c = E_{cF} - E_{c_0} = 370.000\ Erg - 322.659\ Erg = -47.341\ Erg.$$

$$\underline{\underline{\Delta E_c = -47.341\ Erg.}}$$ ⟵ ΔE_c EN EL SISTEMA DISCO-CUCARACHA

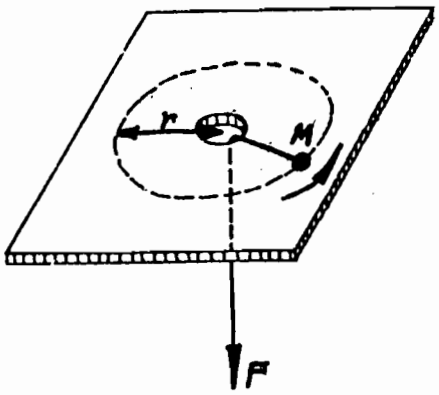
Estos 47.000 y pico de Ergios que se perdieron se los comió el rozamiento y en calor los transformó.

Finalmente este problema raróFilo no resultó imposible. Sólo tuve que plantear conservación de la cantidad de movimiento angular con respecto al CM para un cuerpo vinculado cuyo eje de rotación pasaba justo por ahí.

Eso es todo.

R 1 8

5)_Como se ve en la figura una partícula de masa $m = 10$ g. está unida al extremo de un hilo y recorre una trayectoria circular de radio $r_0 = 20$ cm. sobre una mesa horizontal, sin rozamiento. El hilo pasa por un orificio de la mesa y, al comenzar, su otro extremo se halla fijo.



a) Si se tira ahora del hilo de modo que disminuya el radio de la órbita circular a $r = 5$ cm., ¿Cuál será la velocidad angular si valía $\omega_0 = 5$ 1/s al comenzar a tirar del hilo?

b) ¿Cuál es el trabajo realizado cuando se tira muy lentamente del hilo (de modo que la velocidad radial sea despreciable) haciendo que el radio de la órbita pase de r_0 a $r_{0/2}$?

En este problema no parece haber impulsos que generen rotaciones. ¿Será un problema en donde hay que aplicar conservación de la cantidad de movimiento angular?

Veamos. Tomo como sistema a la masa M.

1era pregunta: ¿Se conserva la E_c en el sistema masa M?

RTA: NO. Hay una fuerza exterior que tira de la soga y realiza un trabajo.

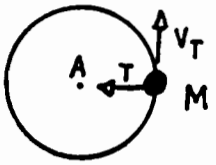
2eda pregunta: ¿Se conserva la cantidad de movimiento lineal $\vec{P}$?

RTA: NO. $\vec{P}$ solo se conserva si no actúan fuerzas exteriores al sistema (y $\vec{F}$ es una fuerza exterior).

3era pregunta: ¿Se conserva el impulso angular $\vec{L}$ para el sistema masa M?

RTA: Sí, pero sólo con respecto al centro de la circunferencia (Punto A). Eso es porque la tensión pasa justo por ahí y no produce momento.

DIAG. DE C. LIBRE



Al no producir momento la fuerza T con respecto al punto A, puedo decir que $\vec{L}_A$ del sistema masa M debe permanecer constante.

a)_Planteo entonces conservación del $\vec{L}$ con respecto al punto A.

$$L_{0_A} = L_{F_A} \Longrightarrow \cancel{m}\, V_0\, r_0 = \cancel{m}\, V_F . r_F$$

Pongo todo en función de la velocidad angular. ($V = \omega . r$)

$$\underbrace{\omega_0 . r_0}_{V_0} . r_0 = \underbrace{\omega_F . r_F}_{V_F} . r_F$$

Es decir: $\omega_0 r_0^2 = \omega_F . r_F^2 \Longrightarrow \omega_F = \omega_0 . \frac{r_0^2}{r_F^2}$

Reemplazando Por los datos: $\omega_F = 5 \frac{1}{s} . \frac{(20\ cm)^2}{(5\ cm)^2} \Longrightarrow \underline{\underline{\omega_F = 80\ 1/s}}$ ← VELOC. ANG. FINAL CUANDO EL RADIO PASA DE 20 cm A 5 cm.

b)_Me preguntan ahora que trabajo realizó la fuerza F.
Según la definición de trabajo de una fuerza: L = EFe por d por cos α. Alfa es el ángulo que forman los vectores F y d.
En este caso α = 0. ($\vec{F}$ y $\vec{d}$ tienen la misma dirección).
Así que la fuerza F pasó de 20 cm a 10 cm (⇒ d = 10 cm)
Falta calcular el valor de la fuerza F, multiplicarlo por 10 cm y tengo el trabajo realizado por F. ¿Estará bien esto?

HORROR!!

Esa definición de trabajo vale para fuerzas $\boxed{\text{CONSTANTES}}$.
F no es una fuerza constante, varía con el radio. (Cuanto mayor es el radio, mayor es F!). Para poder calcular el trabajo habría que <u>INTEGRAR</u> entre r_0 y r_F. (OJO, esto no es una cosa de locos. Ya vas a ver más adelante este tipo de integrales cuando estudies electricidad y magnetismo).
Pero los tipos quieren que resuelvas el problema por otro lado: Ellos quieren que te des cuenta de que el trabajo que realizó la fuerza F es = a la ΔE_c que hubo en el sistema.
En el caso b) la masa pasa de $r_0 = 20$ cm a $r_F = r_0/2 = 10$ cm.
Usando la misma ecuación que en el punto a) calculo su velocidad angular final:

R 1 8

Entonces:

$$\omega_F = 5\,\frac{1}{s}\cdot\frac{(20\ cm)^2}{(10\ cm)^2} = 20\ 1/s$$

La E_c inicial de la masa m es: $E_{c_0} = 1/2\ m\ V_0^2 = \frac{1}{2}\ m\ (\omega_0 r_0)^2$

$$\Longrightarrow E_{c_0} = 1/2 \cdot 10\,g\,(5\ 1/s \cdot 20\ cm)^2 = 50.000\ Erg.$$

La E_c final vale: $E_{cF} = \frac{1}{2}\ m\ (\omega_F \cdot r_F)^2 \Longrightarrow$

$$E_{cF} = \frac{1}{2}\cdot 10g\cdot(20\ 1/s\ .\ 10\ cm)^2 = 200.000\ Erg.$$

Por lo tanto, la ΔE_c del sistema es: $\Delta E_c = E_{cF} - E_{co}$

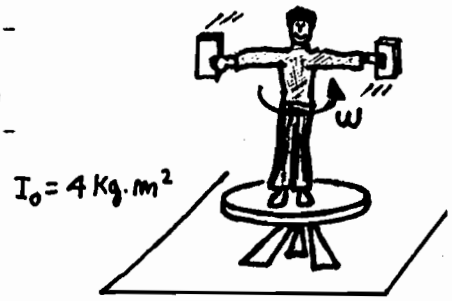
$$\Longrightarrow \Delta E_c = 200.000\ Erg - 50.000\ Erg \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \underline{\underline{\Delta E_c = L_F = 150.000\ Erg = 0{,}015\ J}}$$

TRABAJO REALIZADO POR LA FUERZA F.

---

6)-Un muchacho gira sobre una plataforma sosteniendo 2 libros con los brazos extendidos con una velocidad angular de 1 rad. /seg.
Si ahora el muchacho acerca los brazos al cuerpo reduciendo su momento de inercia a la mitad, calcular:
a)-Su cantidad de movimiento angular final.
b)-Su velocidad angular final.
c)-La E_c final y la ΔE_c. Qué fue lo qué hizo que cambiara la E_c del sistema plat.-muchacho?.



Este es un problema en el cuál no hay ningún impulso que genere una rotación. ¿Será un problema en el cual se conserva $\vec{L}$? Veamos.
Tomo como sistema al tipo con la plataforma. Hago la 1era pregunta: Al acercar los brazos al cuerpo ¿se conserva la energía cinética del sistema tipo-plataforma?
RTA: Aparentemente sí, por que no actúan fuerzas exteriores, pero mejor dejo esta pregunta para el final. Sigamos.
2da Pregunta: ¿Se conserva la cant. de mov. lineal $\vec{P}$ en el sistema? RTA: Bueno, Fuerzas exteriores no actúan, así que $\vec{P}$ se tiene que conservar. Lo que pasa es que inicialmente $\vec{P} = 0$ por que el CM no se traslada y una vez que el tipo juntó

los brazos, la plataforma sigue en el mismo lugar, de manera que $\vec{P}_f$ también es cero. Quiero decir, $\vec{P}$ se conserva pero no tiene sentido plantear la ecuación.

3era pregunta: ¿Se conserva la cantidad de movimiento angular $\vec{L}$ en el sistema Tipo - plataforma?

RTA: Sí, por que sobre el sistema no actúa ningún momento exterior mientras el tipo acerca los libros.

Planteo entonces la conservación de $\vec{L}$ con respecto al CM.

Se supone que el momento de inercia que dan es el del tipo y que el de la plataforma es muy chico para no tener que considerarlo.

Entonces:

$$L_{o_{CM}} = L_{F_{CM}} \Rightarrow I_{o_{CM}} \cdot \omega_o = I_{F_{CM}} \omega_F$$

$$\Rightarrow 4\,Kg.m^2 .\ 1\ 1/s = 2\,Kg.m^2 .\ \omega_F$$

Despejando: $\underline{\underline{\omega_F = 2\ 1/s}}$ ← LA VELOCIDAD ANGULAR SE DUPLICA SI EL MOMENTO DE INERCIA DISMINUYE A LA MITAD.

Puedo contestar ahora las preguntas a) y b):

a) La cantidad de mov. angular no se modifica y vale $L_{CM} = 4\,Kg\frac{m^2}{s}$.

b) La velocidad angular se duplica y vale $\omega_F = 2\ 1/s$.

Voy ahora a la pregunta c) y me fijo que pasó con la E_c mientras el tipo acercó los libros.

Al principio: $E_{c_o} = 1/2\ I_{o_{CM}}\ \omega_o^2 = 1/2\ 4\ Kg.m^2 .\ (1\ 1/s)^2 = 2\ J$

Al Final: $E_{c_F} = 1/2\ I_{F_{CM}} .\ \omega_F^2 = 1/2\ 2\ Kg.m^2\ (2\ 1/s)^2 = 4\ J$

Por lo tanto, la ΔE_c es:

$$\Delta E_c = E_{c_F} - E_{c_o} = 4\,J - 2\,J \Rightarrow \underline{\underline{\Delta E_c = +2\,J}}$$ ← E_c Final del tipo dando vueltas.

¡Cómo puede ser? ¿La E_c del sistema se duplicó? Pero maldito sea! ¿Quién diablos hizo trabajo para que la E_c del sistema aumentara???

R-8

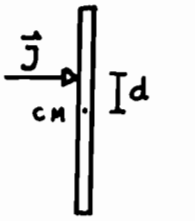
RTA: El tipo. Otra vez estoy en el caso de un sistema NO RÍGIDO en rotación. Al tipo no le es gratis acercar los libros al cuerpo. Tiene que hacer fuerza hacia dentro para que los libros no salgan volando.

Conclusión: el trabajo que realizó el muchacho es lo que hizo que aumentara la E_c del sistema. No hay fuerzas exteriores, es verdad, pero en los sistemas NO RIGIDOS las fuerzas interiores pueden realizar trabajo. (atento!).

FIN PROBLEMAS CASO 1.

PROBLEMAS DEL CASO 2 EN LOS CUALES SE GOLPEA A CUERPOS NO VINCULADOS.

7)-Se golpea a una varilla que está flotando en el aire sin gravedad con un impulso $\vec{J}$.
Una vez cesado el impulso, calcular:
a)-La velocidad con la cual se mueve el C.M.
b)-La velocidad angular con la cual rota la varilla alrededor del C.M.
c)-Hacer los diagramas de velocidades y calcular la posición del centro instantáneo de rotación.



$I_{CM} = M.L^2/12$

$\vec{J} = 10\,N.S$
$d = L/15$
$M = 4\,kg$
$L = 1\,m$

Tomo como sistema al único cuerpo que tengo que es la barra.

Pregunto:

1)-¿Se conserva la E_c del sistema barra?

RTA: NO. Al principio estaba quieta y después del impulso se mueve. $\Longrightarrow$ Algo de afuera (El impulso $\vec{J}$) hizo variar su E_c.

2)-¿Se conserva la cantidad de movimiento lineal $\vec{P}$?

RTA: NO. Hay un impulso exterior que actúa sobre la barra. Cuando sobre un sistema actúan impulsos EXTERIORES, la cant. de movimiento de ese sistema no se conserva. Sin embargo, en este caso me dan el valor de ese impulso, y como el impulso exterior aplicado es igual a la variación de cantidad de movimiento del sistema, puedo poner:

$$\vec{J}_{ext} = \Delta\vec{P}_{sist} \Longrightarrow \vec{J}_{ext} = \vec{P}_{F_{sist}} - \vec{P}_{o_{sist}} \Longrightarrow \vec{J}_{ext} = M\vec{V}_{F_{CM}} - \cancel{M\underbrace{\vec{V}_{o_{CM}}}_{0}}^{\,0}$$

Como inicialmente la barra esta quieta, $\vec{P}_0 = 0$. Entonces: a)

$$V_{F_{CM}} = \frac{J}{M} = \frac{10\ Kg.m\ .s}{4\ Kg\ \ s^2} \Longrightarrow \underline{\underline{V_{F_{CM}} = 2{,}5\ m/s}} \leftarrow$$

VELOCIDAD FINAL DEL CENTRO DE MSA.

3)- ¿Se conserva el momento cinético $\vec{L}$?

RTA: NO. El impulso $\vec{J}$ es una fuerza exterior aplicada durante un intervalo de tiempo Δt. Esta fuerza exterior ejerce un MOMENTO EXTERIOR sobre el sistema barra y $\vec{L}$ no se conserva.
Ahora, este impulso lineal $\vec{J}$ ejerce sobre la barra un IMPULSO ANGULAR $\vec{L}$ que con respecto al CM vale: $\vec{L}_{ext_{CM}} = \vec{J}.d_{CM}$.
Este impulso angular exterior aplicado es igual a la variación de cantidad de mov. angular del sistema (Todo esto está en la parte de teoría). Así que puedo poner:

$$\vec{L}_{ext_{aplicado}} = \Delta\vec{L}_{sistema} \Longrightarrow \underbrace{J.d_{al_{CM}}}_{\text{IMP. ANGULAR EXT. APLICADO}} = \underbrace{I_{CM}.\omega_F}_{L_{F_{CM}}} - \underbrace{\cancel{I_{CM}\omega_0}^{\,0}}_{L_{0_{CM}}} \leftarrow \text{cero}$$

Como inicialmente la barra no rotaba, su momento cinético inicial $L_{0_{CM}}$ vale cero. Entonces: b)

$$10\,N.S\ .\ \frac{\cancel{L}}{15} = \frac{M\,L^{\cancel{2}}}{12}.\ \omega_F$$

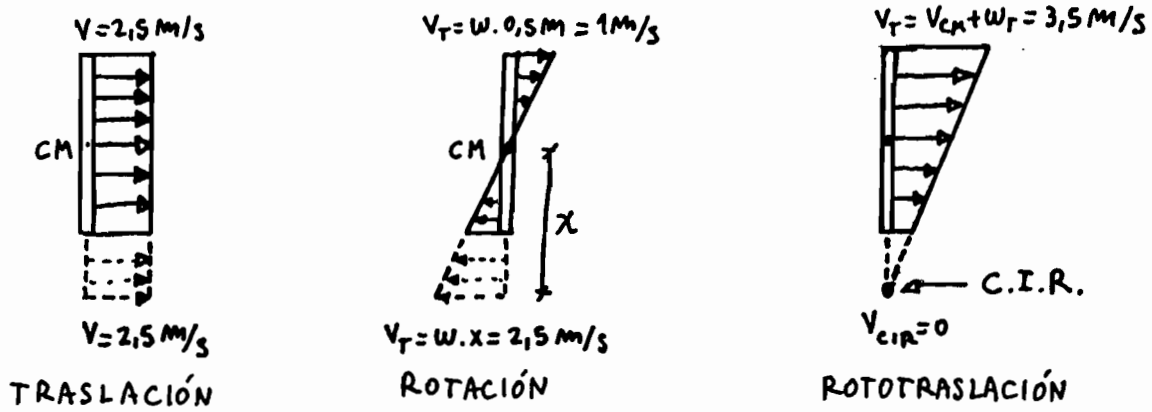
$$\Longrightarrow \frac{10\ Kg\,m}{15\ \ s^2}.S = \frac{4\,Kg.\,1\,m}{12}.\ \omega_F \Longrightarrow \underline{\underline{\omega_F = 2\ \frac{1}{s}}} \leftarrow$$

VELOCIDAD ANGULAR FINAL DE LA BARRA

Conclusión: La varilla se desplaza hacia la derecha a una velocidad de 2,5 m/s a la vez que gira en sentido de las agujas del reloj con una velocidad angular de 2 1/s.
Quiero que te fijes la analogía de los planteos en los casos a) y b). Para a) (Traslación): $J = M V_F - M V_0$
Para b) (Rotación): $J.d = I.\omega_F - I\,\omega_0$

C).- Diagramas de velocidades y C.I.R.

R 1 8



Para calcular la posición analítica del centro instantáneo de rotación planteo la condición de que su velocidad $\boxed{\text{INSTANTÁNEA}}$ total (suma de la de traslación + la de rotación) tiene que ser <u>CERO</u>.

Entonces:

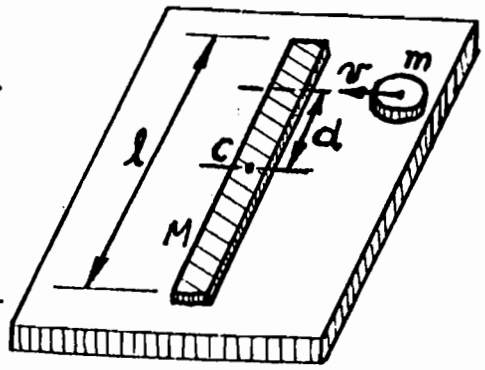
$$V_{CM} + (-\omega . x) = 0 \Rightarrow 2,5\ m/s - 2\ m/s . x = 0$$

$$\underline{\underline{x = 1,25\ m}} \longleftarrow$$ POSICIÓN DEL C.I.R. (1,25 m POR DEBAJO DEL CM).

Lo que hallé significa: Apenas termina el impulso (en ese instante), la barra empieza a rotar alrededor de un punto que está a 1,25 m por debajo del CM.

---

8).- Una regla de longitud $\ell = 1$ m está apoyada en una mesa horizontal, sin rozamiento. Su masa es M = 1 kg. y puede moverse libremente, de cualquier manera, sobre la mesa. Un disco de masa <u>m</u> que se mueve con velocidad v = 20 m/s choca elásticamente contra la regla, a una distancia d=20 cm, del centro. a) ¿Qué magnitudes se conservan en el choque? b) ¿Cual debe ser la masa <u>m</u> del disco para que quede en reposo inmediatamente después del choque?



Tomo como sistema al conjunto Barra - Disco.

a).- Los tipos aclaran que el choque se produce <u>ELÁSTICAMENTE</u>, por lo tanto se conserva la E_c en el sistema. Planteo entonces que:

$$E_{c_0} = E_{c_F} \Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} M . V_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} . \omega_F^2 \quad (1)$$

¿Se conserva la cantidad de movimiento lineal?. Sí, se conserva porque sobre el sistema disco-barra no actúan fuerzas exteriores. (No hay roz. con la mesa ni nada por el estilo). R18

Planteo entonces que:

$$P_o = P_F \Longrightarrow m.v = M.V_{CM} \quad (2)$$

¿Se conserva la cantidad de movimiento angular?. Sí, $\vec{L}$ se conserva por que no actúan momentos exteriores sobre el sistema.

Planteo entonces que:

$$L_{o_{CM}} = L_{F_{CM}} \Longrightarrow \overbrace{m.v.d}^{J} = I_{CM}.\omega_F \quad (3)$$

<u>Conclusión</u>: En el sistema Barra-disco se conservan $\vec{L}$, $\vec{P}$ y la E_c. Para resolver la pregunta b) uso las 3 ecuaciones que plantee:

$$\begin{cases} 1/2\, m\, v^2 = 1/2\, M.V_{CM}^2 + 1/2\, I_{CM}.\omega_F^2 \\ m.v = M.V_{CM} \\ m.v.d = I_{CM}.\omega_F \end{cases}$$

← HERMOSO SISTEMA DE 3 ECUACIONES CON 3 INCÓGNITAS.

Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar por los valores y resolver el sistema. No voy a hacer todas las cuentas acá porque es muy pesado. <u>Sí</u> pongo los resultados que obtuve porque acabo de resolver el sistema en un papelito que tengo acá al lado mio.

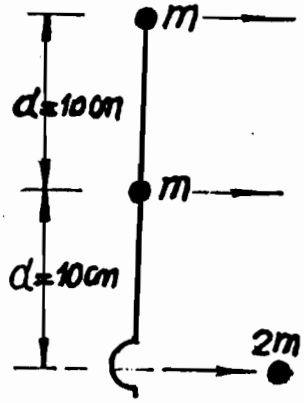
Las soluciones son:

$$\boxed{\begin{aligned} \omega_F &= 32{,}43\ \frac{1}{s} \\ V_{CM} &= 13{,}51\ \frac{m}{s} \\ m &= 675{,}7\ gr \end{aligned}}$$

Conclusión, la masa del disco debe ser de 675 gramos para que éste quede en reposo después del choque. (Eso era lo que pedía el problema).

Creo que estos valores están bien porque los reemplacé en las ecuaciones y verificaron.

9)_Dos cuerpos pequeños, de masa m = 10 g. cada uno están unidos por un alambre rígido que tiene la forma indicada en la figura.
El sistema puede deslizar libremente sobre una mesa horizontal lisa. La masa del alambre es despreciable.
Inicialmente los cuerpos tienen un movimiento de traslación pura, de velocidad v = 10 cm/s. Entonces el gancho capta un tercer cuerpo de masa 2 m. que estaba inicialmente, en reposo. Después de captar esa tercera masa : a) ¿cuál es la velocidad del centro de masa del sistema? b) ¿Qué momento angular de "spin" tendrá el sistema y cual es la velocidad angular?



Tomo como sistema al conjunto de las 3 masas y el alambre. Este es un problema caso 2). Un cuerpo sin vínculo alguno que se mueve libremente y choca contra otro recibiendo un impulso Jota. Hago 3 preguntas.

1ero: ¿Se conserva la energía cinética en el choque?

RTA: NO, por que el cuerpo 2m queda unido al sistema. El choque es plástico.

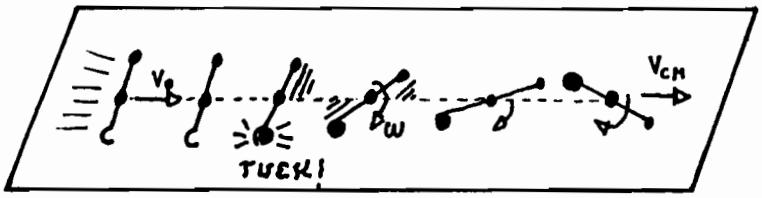
2do: ¿Se conserva la cantidad de movimiento lineal $\vec{P}$?

RTA: Sí, porque no actúan fuerzas exteriores en el sistema de los 3 cuerpos y el alambre.

3ero: ¿Se conserva la cantidad de movimiento angular?

RTA: Sí, $\vec{L}$ del sistema se conserva porque no actúan momentos exteriores.

Antes de contestar la pregunta a) voy a tratar de imaginarme la situación del choque para tener una idea de lo que pasa. Veamos:



DIBUJO QUE MUESTRA LAS ETAPAS DEL CHOQUE.

Cuando el alambre choca contra la masa 2m todo el sistema se pone a girar alrededor del centro de masa.

a) Calculo la V_{CM} después del choque. Planteo la conservación de $\vec{P}$:

$$P_0 \overset{?}{=} P_F$$ (Porque no actúan f. ext en el sistema).

$$\Rightarrow m V_0 + m V_0 = (m + m + 2m) . V_{F_{CM}}$$

$$\Rightarrow \cancel{2m} V_0 = \overset{2}{\cancel{4}} \cancel{m} V_{F_{CM}}$$

$$\Rightarrow V_{F_{CM}} = V_0/2 \Rightarrow V_{F_{CM}} = 10 \text{ cm/s}/2 \Rightarrow$$

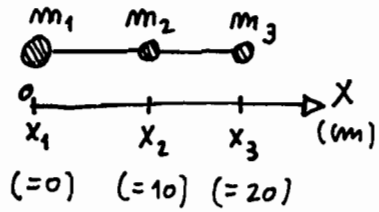
$$\underline{\underline{V_{F_{CM}} = 5 \text{ cm/s}}}$$ ← VELOCIDAD FINAL DEL CM DE LAS 3 MASAS JUNTAS.

b) Me piden ahora el momento angular y la velocidad angular. Quiere decir que tengo que calcular L_{CM} y ω.

Primero tengo que ver donde está el centro de masa porque ω y L estan referidas a él.

La ecuación ésta da la distancia X_{CM}:

$$M_{TOT.} \cdot X_{CM} = \sum m_i X_i$$



o sea:

$$M_T . X_{CM} = m_1 X_1 + m_2 X_2 + m_3 X_3$$

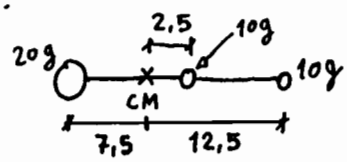
En este caso queda:

$$4m . X_{CM} = 2\cancel{m} . 0 + m . 10 \text{ cm} + m . 20 \text{ cm}$$

por lo tanto: $\underline{\underline{X_{CM} = 7{,}5 \text{ cm}}}$ ← POSICIÓN DEL C. DE MASA MEDIDA DESDE LA MASA 2m

Calculo el momento de inercia porque lo voy a necesitar después. Como las masas son puntuales, $I_{C.M.}$ vale:

$$I_{CM} = \sum m_i d_i^2$$

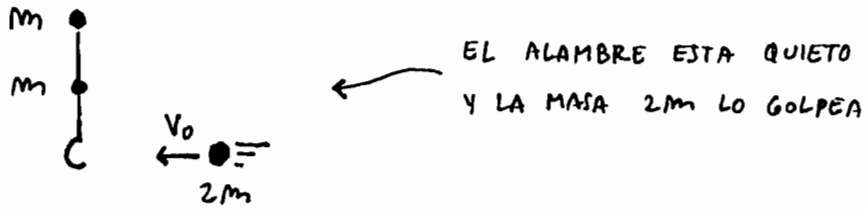


En este caso:

$$I_{CM} = 20g (7{,}5 \text{ cm})^2 + 10g (2{,}5 \text{ cm})^2 + 10g (12{,}5 \text{ cm})^2$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{I_{CM} = 2750 \text{ g.cm}^2}}$$ ← MOMENTO DE INERCIA RESPECTO AL CM.

Para calcular $\underline{\omega}$ voy a tomar las cosas al revés. Es decir, en vez de suponer que el alambre se mueve así → y choca contra la bola, voy a tomar como que el alambre está quieto y la cosa lo choca.
Esto significa que estoy viendo el asunto de esta manera:

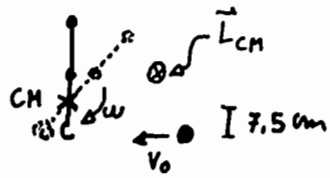


Esta suposición la puedo hacer porque el asunto de moverse con velocidad constante es una cuestión relativa. (O si querés verlo de otra manera, lo que estoy haciendo es poner el sistema de referencia <u>sobre el alambre</u>). Puestas las cosas así es más fácil ver que hay un impulso que está generando una rotación.

Planteo ahora la conservación del momento cinético con respecto al punto centro de masa:

$$L_0 \overset{P}{=} L_F$$

NO ACTÚAN MOMENTOS EXTERIORES



Quiere decir que:

EL IMPULSO ANGULAR QUE TRAE AL PRINCIPIO LA MASA 2 m = EL IMPULSO ANGULAR QUE TIENE LA BARRA GIRANDO AL FINAL.

Ahora $\vec{L}_0$ del C.M. vector (que entra al plano del papel según ese dibujito) vale: $L_{0CM} = 2m \cdot V_0 \cdot d_{CM} = 2 \cdot 10g \cdot 10\,cm/s \cdot 7{,}5\,cm = 1500\ g.cm^2/s$.

Conclusión:

$$\underline{\underline{L_{CM} = 1500\ g.cm^2/s}}$$ ← MOMENTO CINÉTICO DE SPIN.

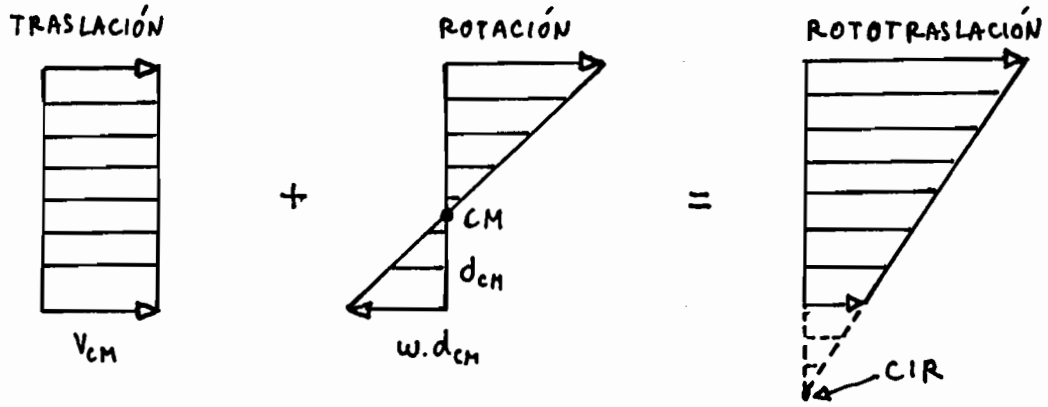
La cantidad de mov. angular final del sistema vale $L_{F_{CM}} = I_{CM} \cdot \omega_F$.

Igualando L_F con L_0:

$$2750\,g\cdot cm^2 \cdot \omega_{Fin} = 1500\,g\cdot cm^2/s$$

$$\Longrightarrow \underline{\underline{\omega_{Final} = 0{,}\widehat{54}\ 1/s}}$$ ← VELOCIDAD ANGULAR DE ROTACIÓN ALREDEDOR DEL CM.

DIAGRAMAS DE VELOCIDADES



EN EL APUNTE QUE SIGUE HAY MAS PROBLEMAS INFERNALES DEL CASO 2.

Hecho el Depósito
que Marca la Ley 11723
Prohibida su Reproducción
Total o Parcial.